

**ABH - Familia de inversores de baterías INGECON HYBRID y EMS
monofásicos / Family of single-phase INGECON HYBRID and EMS
battery inverters**

SOFTWARE FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M

ABH1007IPB02AB.DOCX

**IPB - DESCRIPCIÓN DE REVISIONES DE SOFTWARE /
SOFTWARE REVISION DESCRIPTION**

SOFTWARE REVISION DESCRIPTION SUMMARY

Realizado por / <i>Elaborated by:</i>	D.B.R.
Fecha creación / <i>Created:</i>	22/09/2020
Revisado por / <i>Revised by:</i>	D.B.R.
Aprobado por / <i>Approved by:</i>	F.J.A.
Fecha de aprobado / <i>Approval date:</i>	15/06/2026
Documento / <i>Document:</i>	ABH1007IPB02AB.docx
Plantilla / <i>Template:</i>	Normal.dotm

Tabla de contenido / *Table of contents*

1	Introduction	7
2	VER._C. IMPLEMENTATION DATE: 22/09/2020.....	8
2.1	Country - Regulation	8
2.2	News battery profiles added	8
2.3	Scheduling for Charge Battery from Grid improved	8
2.4	Wizard improved	8
2.5	EM111, EM112 and ET112 power meters improved	8
3	VER._D. IMPLEMENTATION DATE: 12/01/2021.....	9
3.1	New lithium batteries added	9
3.2	CB trips of LG RESU 48V has been fixed	9
3.3	Critical Loads power protection for On-grid situations added.	9
3.4	Ingeteam PV inverters can be added in the plant.	9
3.5	Self-Consumption installations with external PV inverter no Ingeteam	9
3.6	Maximum battery charge power limitation in Self-Consumption installations	9
3.7	New Logger menu added	9
3.8	Battery Voltage is added in the Graph.....	10
3.9	Autotest for CEI021 improved	10
3.10	New external wattmeters added	10
3.11	EM24 external wattmeter identification improved.....	10
4	VER._E. IMPLEMENTATION DATE: 01/03/2021	11
4.1	Maximum surplus PV power injected into the Grid improved.....	11
4.2	New digital output function	11
4.3	BMS Alarms improved	11
4.4	Emergency Charge for PYLONTECH US2000/3000	11
4.5	Critical loads data fixed.....	12
5	VER._F. IMPLEMENTATION DATE: 12/04/2021	13
5.1	CB trips of BYD PREMIUM has been fixed	13
5.2	Over-Discharge for PYLONTECH US2000/3000 in Off-grid installations	13
5.3	Possibility to configure the Generator as Manual or Automatic.....	13
5.4	New Alarm when Grid breaker has tripped.....	13
5.5	Scheduling for Charge Battery from Grid improved	14
5.6	Bi-directional mode of EM24 wattmeter improved.....	14
5.7	Password of the Wi-Fi access point	14
5.8	External wattmeter data improved during a grid outage.....	14
6	VER._G. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2021	15
6.1	Synchronization date/time for BYD PREMIUM fixed	15

6.2	Functionality to obtain PV Curve added	15
6.3	External Wattmeter data is added in the Monitor	16
6.4	Battery-Backup Function: Detection Mode has been improved	16
6.5	Battery-Backup Function only from PV (without batteries)	16
7	VER._H. IMPLEMENTATION DATE: 06/08/2021	17
7.1	UPS SKID project improved	17
7.2	Maximum surplus PV power injected into the Grid up to 32kW	17
7.3	BMS Batrium communication added	17
7.4	External Wattmeter data improved	17
8	VER._I. IMPLEMENTATION DATE: 13/09/2021	18
8.1	New lithium battery added	18
8.2	Excess PV power injected into the Grid improved	18
9	VER._J. IMPLEMENTATION DATE: 25/02/2022	19
9.1	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries added</i>	19
9.2	Estrategia de Autoconsumo con vatímetros externos mejorada / <i>Self-consumption strategy with external power meters improved</i>	19
9.3	Nuevo modo para la estrategia de Autoconsumo / <i>New mode added for self-consumption strategy</i> 20	
9.4	Nuevos horarios de carga/descarga de batería / <i>New schedules for charging/discharging battery</i> .	21
9.5	Nuevas potencias contratadas / <i>New hired grid power parameters added</i>	23
9.6	Nueva funcionalidad: Sombreado en MPPT / <i>New functionality: Shading mode for MPPT</i>	24
10	VER._K. IMPLEMENTATION DATE: 29/03/2022	25
10.1	Interfaz Web mejorada / <i>Web interface improved</i>	25
11	VER._L. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2022	26
11.1	Nueva Batería de Litio / <i>New lithium battery added</i>	26
11.2	Nueva funcionalidad en la entrada digital / <i>New digital input function</i>	26
11.3	Nuevo apartado de monitorización "BMS" / <i>New "BMS" Monitor screen</i>	27
11.4	Nueva funcionalidad "Peak-Shaving" / <i>New functionality "Peak-Shaving"</i>	28
12	VER._M. IMPLEMENTATION DATE: 25/10/2022	30
12.1	Nueva Batería de Litio / <i>New lithium battery added</i>	30
12.2	Funcionamiento SOLO PV mejorado / <i>Only PV mode improved</i>	30
12.3	Corriente de Carga configurable para baterías con BMS / <i>Configurable Charge Current for batteries with BMS</i>	30
12.4	Nueva funcionalidad: Programación Horaria de la Batería desde FV / <i>New functionality: Scheduling of the Battery from PV</i>	31
12.5	Nuevos datos de monitorización / <i>New data in Monitor screen</i>	31
12.6	Calibración Baterías Litio mejorada / <i>Lithium Battery Calibration improved</i>	32
12.7	Nueva funcionalidad: Dashboard / <i>New functionality: Dashboard</i>	32

13	VER._N. IMPLEMENTATION DATE: 27/10/2022	34
13.1	Corrección de la tensión de carga en baterías de Plomo-Acido / <i>Charge voltage in Lead-Acid batteries fixed</i>	34
14	VER._O. IMPLEMENTATION DATE: 01/02/2023	35
14.1	Actualización Urgente: Mejora en el funcionamiento del equipo / <i>Urgent Update: Improvement in the operation of the equipment</i>	35
15	VER._P. IMPLEMENTATION DATE: 07/03/2023	36
15.1	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries</i>	36
15.2	Alarma 100 "Sobretensión Bus DC" con sombreado activado / <i>Alarm 100 "DC BUS overvoltage" with shading activated</i>	36
15.3	Test Curva FV mejorada / <i>PV Curve test improved</i>	36
15.4	Programación horaria de carga de batería mejorada / <i>Scheduling for charge battery improved</i>	36
15.5	Nueva normativa / <i>New regulation</i>	36
15.6	Calibración Baterías Litio mejorada / <i>Lithium Battery Calibration improved</i>	36
15.7	Sistema Aislados con generador automático / <i>Stand-Alone system with automatic diesel generator</i> 37	
15.8	Compatibilidad con cargadores VE / <i>Compatibility with EV chargers</i>	37
15.9	Sincronización gráfica Dashboard / <i>Dashboard graphic synchronization</i>	41
16	VER._Q. IMPLEMENTATION DATE: 08/05/2023	42
16.1	Corriente máxima FV hasta 13,5A / <i>Maximum PV current up to 13.5A</i>	42
16.2	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries</i>	43
16.3	Corriente de Descarga configurable para baterías con BMS / <i>Configurable Discharge Current for batteries with BMS</i>	43
16.4	Alarma 100 "Sobretensión Bus DC" con baterías HV / <i>Alarm 100 "DC BUS overvoltage" with HV batteries</i>	43
16.5	Máxima potencia de descarga de la batería para usar en la cargar del coche / <i>Maximum battery discharge power to use for car charging</i>	43
16.6	Nueva Normativa / <i>New Regulation</i>	44
16.7	Comunicación sistema Autoconsumo mejorado / <i>Improved Self-consumption system communication</i>	44
17	VER._R. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2023	45
17.1	Programación Horaria de la Batería desde Red mejorada / <i>Scheduling of the Battery from Grid improved</i>	45
17.2	Nueva funcionalidad: Sistema de Gestión de Cargas (LMS) / <i>New functionality: Load Management System (LMS)</i>	45
17.3	Protocolo de baterías Pylontech LV mejorado / <i>Pylontech LV Battery protocol improved</i>	48
18	VER._S. IMPLEMENTATION DATE: 11/09/2023	49
18.1	Carga de baterías de litio desde inversores FV externos mejorada / <i>Charge battery from external PV inverters improved</i>	49

18.2	Alarma “Tensión batería fuera de rango” con baterías Plomo-Acido y sensor PT100 / <i>Alarm “Battery voltage out of range” with Lead-Acid batteries and PT100 sensor</i>	49
18.3	Modo Flotación en baterías Plomo-Acido mejorado / <i>Flotacion mode in Lead-Acid batteries improved</i>	49
18.4	Posibilidad de leer las novedades de las actualizaciones de software / <i>Possibility to read news about software updates</i>	49
19	VER._T. IMPLEMENTATION DATE: 25/01/2024	51
19.1	Nueva Batería de Litio / <i>New lithium battery</i>	51
19.2	Calibración Batería Pylontech HV mejorada / <i>Pylontech HV Battery Calibration improved</i>	51
19.3	Configurar vatímetro ethernet en Wizard / <i>Configure ethernet wattmeter in the Wizard</i>	51
20	VER._U. IMPLEMENTATION DATE: 04/03/2024	53
20.1	Correcciones de la versión anterior (_T) / <i>Corrections from previous version (_T)</i>	53
20.2	Cálculo de los consumos (W) en instalaciones Aisladas / <i>Calculation of consumption (W) in Off-Grid installations</i>	53
20.3	Programación Horaria de la Batería desde Red mejorada / <i>Scheduling of the Battery from Grid improved</i>	53
21	VER._V. IMPLEMENTATION DATE: 27/05/2024	55
21.1	Calibración Batería WECO 5K3 HV mejorada / <i>WECO 5K3 HV Battery Calibration improved</i>	55
21.2	Nuevos vatímetros añadidos / <i>New external power meter added</i>	55
21.3	Interfaz Web mejorada / <i>Web interface improved</i>	55
22	VER._W. IMPLEMENTATION DATE: 30/01/2025	56
22.1	Calibración Baterías de Litio mejorada / <i>Lithium Batteries Calibration improved</i>	56
22.2	Equalización Baterías de Plomo-Acido / <i>Equalization of Lead-Acid Batteries</i>	56
22.3	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries</i>	56
23	VER._X. IMPLEMENTATION DATE: 05/06/2025	58
23.1	Corriente máxima FV hasta 15A / <i>Maximum PV current up to 15A</i>	58
23.2	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries</i>	58
24	VER._Y. IMPLEMENTATION DATE: 06/08/2025	60
24.1	Adaptación de la ciberseguridad en el proceso de fábrica / <i>Adapting cybersecurity in the factory process</i>	60
25	VER._Z. IMPLEMENTATION DATE: 29/09/2025	61
25.1	Nueva funcionalidad: Multi-batería AC coupling / <i>New functionality: Multi-battery AC coupling</i>	61
25.2	Nueva funcionalidad: Vatímetro PV Externo / <i>New functionality: External PV Wattmeter</i>	65
25.3	Nuevos vatímetros para monitorizar una instalación solar / <i>New wattmeters to monitor a solar installation</i>	68
25.4	Nuevas Baterías de Litio / <i>New lithium batteries</i>	69
25.5	Nuevo Wizard para buscar dispositivos / <i>New Wizard to look for devices</i>	70
26	VER.AA. IMPLEMENTATION DATE: 10/11/2025	72

26.1	Programación Horaria de la Batería desde Red solucionada / <i>Scheduling of the Battery from Grid fixed</i>	72
26.2	Configurar capacidad de la batería en Wizard / <i>Configure battery capacity in the Wizard</i>	72
26.3	Notificación de ventiladores bloqueados / <i>Notification of blocked fans</i>	73
26.4	Cálculo del consumo (kWh) en instalaciones Off-Grid solucionado / <i>Calculation of consumption (kWh) in Off-Grid installations solved</i>	73
27	VER.AB. IMPLEMENTATION DATE: 01/12/2025	74
27.1	Funcionalidad Peak Shaving All Range / <i>Peak Shaving All Range Functionality</i>	74
27.2	Correcciones de la versión anterior (AA) / <i>Corrections from previous version (AA)</i>	75
28	VER.AC. IMPLEMENTATION DATE: 16/12/2025	76
28.1	Correcciones de las versiones anteriores (AA y AB) / <i>Corrections from previous versions (AA and AB)</i>	76
28.2	Se aumenta la máxima potencia de carga desde red a 18kW (solo para instalaciones de multi-batería) / <i>Maximum battery charging from grid power is increased up to 18kW (only for multi-battery installations)</i>	76
28.3	Sección aparte para la descarga horaria de batería / <i>Separate section for scheduled battery discharge</i>	77
29	VER.AD. IMPLEMENTATION DATE: 15/06/2026	78
29.1	BMS JK 32s compatible / <i>BMS JK 32s added</i>	78
29.2	Mejora de funcionamiento con inversores INGECON SUN 1Play / <i>Improved performance with INGECON SUN 1Play</i>	80
29.3	Mejora del funcionamiento durante la carga horaria / <i>Improved performance during hourly charging</i>	80

1 Introduction

This document sums up the new functionalities and bug fixes included in each firmware revision.

2 VER._C. IMPLEMENTATION DATE: 22/09/2020

2.1 Country - Regulation

New regulation has been added:

- C10/11 September 2019 regulation (Belgium).
- VDE4105 is updated

2.2 News battery profiles added

- BeeBattery Home 4, 8 and 12kWh
- BlueNova > Bluetooth Series (52V, 104V, 156V and 208V).

For more information about the compatible Li-Ion batteries, see the "List of Li-Ion batteries approved for the INGECON SUN STORAGE 1Play TL M" available on the Ingeteam website.

2.3 Scheduling for Charge Battery from Grid improved

In Self-Consumption mode has been improved the function "charge battery from Grid". The inverter allows managing the battery charge daily through the scheduling.

2.4 Wizard improved

The wizard has been improved for the phone application.

2.5 EM111, EM112 and ET112 power meters improved

The monitoring and settings have been improved:

- EM111-DIN AV8 1 X S1 X
- EM112-DIN AV0 1 X S1 X
- ET112-DIN AV0 1 X S1 X
- EM111-DIN AV5 1 X S1 X + CTA5X100A5A

3 VER._D. IMPLEMENTATION DATE: 12/01/2021

3.1 New lithium batteries added

- BYD PREMIUM HVS and HVM (High voltage)
- Pylontech US2000 / US3000 (Low voltage)

For more information consult the "LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M" in the Ingeteam website.

3.2 CB trips of LG RESU 48V has been fixed

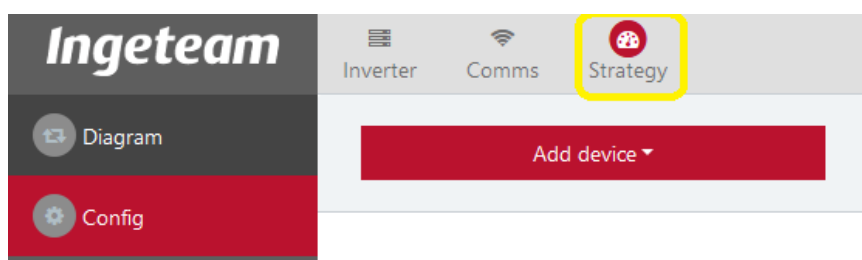
In installations with LG RESU 48V batteries sometimes the DC circuit breaker (CB) of the battery trips when inverter starts up. This issue has been fixed.

3.3 Critical Loads power protection for On-grid situations added.

In On-grid mode, if the critical loads power reaches 6kW for 10 seconds, the inverter disconnects the loads port.

3.4 Ingeteam PV inverters can be added in the plant.

From the Ingecon Sun Storage 1Play TL M webpage, the Ingeteam PV inverters can be added in the plant. For that, enter in Strategy > Config > Add device.



3.5 Self-Consumption installations with external PV inverter no Ingeteam

In case of use an external PV inverter no INGETEAM (other brand), it is necessary activate a parameter in the Storage inverter to allow charge the battery from this PV inverter.

This parameter is in the Storage 1Play TL M > Advance Settings > 8. OTHER SETTINGS > Battery Charge from External PV (No Ingeteam)

3.6 Maximum battery charge power limitation in Self-Consumption installations

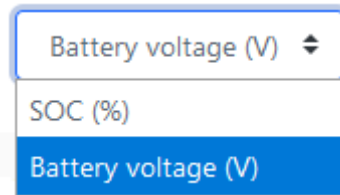
In Self-Consumption installation, the inverter allows managing the battery charge daily through the scheduling. Also, now it is possible to limit the maximum battery charge power (W) from the grid.

3.7 New Logger menu added

For Installer Access Level, a Logger menu has been added. In this menu the installer can graph different monitoring data of the inverter. For example: PV voltage, Battery current...etc.

3.8 Battery Voltage is added in the Graph

In the Graph, now it is possible to change the right axis between SOC (%) or Battery Voltage (V).



3.9 Autotest for CEI021 improved

The Autotest functionality for CEI021 regulation has been improved to show the status during the process.

3.10 New external wattmeters added

- SOCOMEC: Countis E03, Countis E13 and Countis E17
- JANITZA: MPA-1-667
- KLEFR: 6914 and 6924

3.11 EM24 external wattmeter identification improved

The identification of EM24 wattmeter has been improved.

4 VER._E. IMPLEMENTATION DATE: 01/03/2021

4.1 Maximum surplus PV power injected into the Grid improved

When the plant has installed more than one inverter, now the “Maximum surplus PV power injected into the Grid” parameter defined in the ISS 1Play TL M can be configured up to 32kW. So, the EMS of ISS 1Play TL M can manage a plant up to 32kW and the PV inverters can inject into the grid the maximum power.

4.2 New digital output function

A new functionality “Battery DC contactor” for the digital output has been added.

Name	Value
Digital Output 1	No Configuration
Digital Output 2	No Configuration
Digital Input DRMO	Start/Stop Generator
Digital Input 2	Battery DC Contactor
Digital Input 3	Connected to grid
	On/Off by Communication

With this function the inverter disconnects the lead-acid battery bank when is fully discharged (SOC Descx or Minimum Voltage parameter reached). To avoid a deep discharge in the lead-acid batteries when the inverter works in Off-Grid installations.

The external DC Contactor should be installed between lead-acid batteries and inverter, and the coil of the contactor must be supplied from the DC voltage of the total battery bank (special DC contactor).

When the PV panels are available, the inverter is switched on and connects the battery bank. Then, the battery is charged from PV.

4.3 BMS Alarms improved

The alarms received from the BMS (Battery Management System) has been improved for BYD PREMIUM and PYLONTECH US2000/3000 models.

4.4 Emergency Charge for PYLONTECH US2000/3000

When the system is On-Grid, an emergency charge management function has been added to protect the PYLONTECH US2000/3000 from the damage caused by long time excessive discharge.

The emergency charge is activated when SOC reaches 9% and is deactivated when SOC reaches 13%.

4.5 Critical loads data fixed

The critical loads data in the interface web has been fixed. Now, the Loads Icon shows the total loads and the critical loads between brackets.

For example, the picture below shows 600W as critical loads and the total loads 1200W (critical and no critical).



Loads (Critical)
1200 (600) W

5 VER._F. IMPLEMENTATION DATE: 12/04/2021

5.1 CB trips of BYD PREMIUM has been fixed

In installations with BYD PREMIUM HVS or HVM batteries sometimes the DC circuit breaker (CB) of the battery trips when the battery is fully charged (100%SOC). This issue has been fixed.

5.2 Over-Discharge for PYLONTECH US2000/3000 in Off-grid installations

When the system is Off-Grid, an over-discharge can be done from PYLONTECH US2000/3000 batteries. This over-discharge does more competitive the Off-grid system, allowing connect a peak of load.

5.3 Possibility to configure the Generator as Manual or Automatic

Now, it is possible configure the diesel generator as manual or automatic.

In case of a manual generator, the inverter will connect to diesel generator when the AC voltage and Frequency of generator is available.

In case of an automatic generator, it is necessary configure a digital output of the inverter to start/stop diesel generator. If the AC voltage and Frequency of generator is not available, the inverter will show a warning:

- Code3 0x800: Warning Generator Voltage out of range
- Code3 0x1000: Warning Generator Frequency out of range

5.4 New Alarm when Grid breaker has tripped

When the AC breaker installed in the grid input of the inverter has tripped, the inverter is disconnected to the grid:

1. In case of back-up function activated, the inverter goes to back-up and shows:
 - Code3 0x2000: Warning Transient Grid Voltage (AC Breaker tripped)
 - Code3 0x4000: Warning Transient Grid Frequency (AC Breaker tripped)
2. In case of back-up function deactivated, the inverter stops and show:
 - Alarm 0x200000 Transient Grid Voltage (AC Breaker tripped)
 - Alarm 0x2000 Transient Grid Frequency (AC Breaker tripped)

5.5 Scheduling for Charge Battery from Grid improved

In self-consumption installations, during the time window programmed if the battery is ready charged, the excess of PV power is used to do self-consumption.

5.6 Bi-directional mode of EM24 wattmeter improved

To work in self-consumption mode properly, the external wattmeter must be configured as bi-directional mode.

The bi-directional mode of EM24 wattmeter is changed automatically from the inverter.

5.7 Password of the Wi-Fi access point

For Cyber security reasons, the Wi-Fi access point is secured by default (it is not open anymore):

- Default password is ***ingeconsun***

User is asked for a new password on wizard setup.

5.8 External wattmeter data improved during a grid outage

When the external wattmeter is turned off, for example during a grid outage, the grid power in the graph is initiated to 0 watts.

6 VER._G. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2021

6.1 Synchronization date/time for BYD PREMIUM fixed

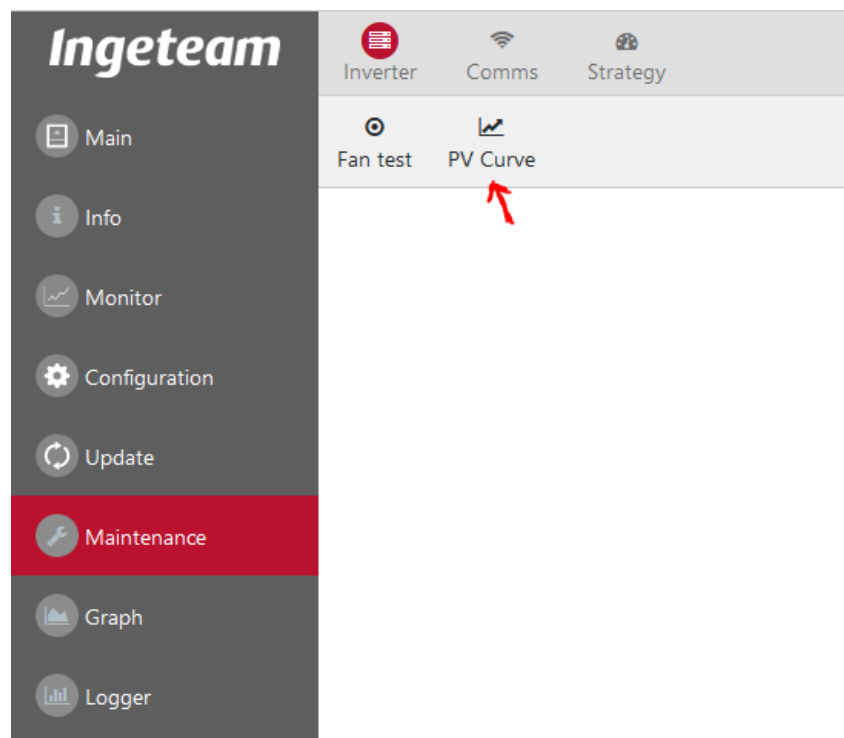
The date/time of BYD datalogger is synchronized correctly from the inverter.

6.2 Functionality to obtain PV Curve added

A new functionality is added in Maintenance menu for installers.

With it, the Power vs Voltage relation of the selected PV is graphed and can be compared with other days as they are stored in a datalogger.

This way, it can be used to check if there is a problem in the PV string.



6.3 External Wattmeter data is added in the Monitor

The external wattmeter data has been added in the Monitor menu of the inverter.

If the installation has not an external wattmeter communication, these values will be 0 by default.

Ingeteam		Inverter	Comms	Strategy	06/21/2021 17:28:09
Main	Last update: 17:31:12				
Info					
Monitor					
Configuration					
Update					
Maintenance					
Graph					
Logger					
		Critical Loads. Current (A)	0.00		
		Critical Loads. Frequency (Hz)	49.96		
		Critical Loads. Active Power (W)	0		
		Critical Loads. Reactive Power (VAr)	-23		
		Internal Wattmeter Grid. Voltage (V)	236		
		Internal Wattmeter Grid. Current (A)	15.95		
		Internal Wattmeter Grid. Frequency (Hz)	49.96		
		Internal Wattmeter Grid. Active Power (W)	3766		
		Internal Wattmeter Grid. Cosφ	1.000		
		External Wattmeter Grid. Voltage (V)	232		
		External Wattmeter Grid. Frequency (Hz)	50.0		
		External Wattmeter Grid. Active Power (W)	-1995		
		External Wattmeter Grid. Reactive Power (VAr)	0		

6.4 Battery-Backup Function: Detection Mode has been improved

In Self-Consumption installations, the battery-backup detection mode has been improved. Now the inverter remains connected to the grid even if the grid voltage is fluctuating.

6.5 Battery-Backup Function only from PV (without batteries)

In Self-Consumption installations without batteries, with only PV panels, now it is possible to activate the Battery-Backup function. However, it is recommended the use of batteries to ensure the supply of the critical loads.

7 VER._H. IMPLEMENTATION DATE: 06/08/2021

7.1 UPS SKID project improved

The absorption battery voltage for UPS SKID project has been improved.

7.2 Maximum surplus PV power injected into the Grid up to 32kW

When the plant has combined one Storage 1Play (Battery inverter) with two or more Sun 1Play (photovoltaic grid tie inverter), the "Maximum surplus PV power injected into the Grid" parameter defined in the Storage 1Play can be configured up to 32kW.

7.3 BMS BATRIUM communication added

Batrium is a BMS (Battery Management System) to monitoring lithium battery technologies.



The Storage 1Play communicates to the BMS Batrium with CANbus.

For more information consult the link: <https://support.batrium.com/>

The minimum firmware version is:

- Storage 1Play TL M → ABH1007_H or upper
- BATRIUM → SW 2.17.7 or upper

7.4 External Wattmeter data improved

The external wattmeter data has been improved in all situations.

Ingeteam		Inverter	Comms	Strategy	06/21/2021 17:28:09	
Main		Last update: 17:31:12				
Info		Critical Loads. Current (A)				0.00
Monitor		Critical Loads. Frequency (Hz)				49.96
Configuration		Critical Loads. Active Power (W)				0
Update		Critical Loads. Reactive Power (VAr)				-23
Maintenance		Internal Wattmeter Grid. Voltage (V)				236
Graph		Internal Wattmeter Grid. Current (A)				15.95
Logger		Internal Wattmeter Grid. Frequency (Hz)				49.96
		Internal Wattmeter Grid. Active Power (W)				3766
		Internal Wattmeter Grid. Cosφ				1.000
		External Wattmeter Grid. Voltage (V)				232
		External Wattmeter Grid. Frequency (Hz)				50.0
		External Wattmeter Grid. Active Power (W)				-1995
		External Wattmeter Grid. Reactive Power (VAr)				0

8 VER._I. IMPLEMENTATION DATE: 13/09/2021

8.1 New lithium battery added

- WECO 5K3 Low voltage

The WeCo 5K3 battery is added to communicate by CANbus with the Ingecon Sun Storage 1Play TL M.

Name	Value
Type of Battery	No Configuration No Configuration Lead-Acid LG RESU 3.3/6.5/10 Pylontech US2000/US3000/Force LV/Turbo-E Pylontech Force H1/H2 Pylontech Powercube X1/X2 Freedom Lite HV Series Freedom Lite Home 48V Reserved 8 Reserved 9 BeePlanet BeeBattery Home BlueNova Bluetooth Series BYD PREMIUM HVS BYD PREMIUM HVM BYD B-BOX HV BMS BTRIUM Reserved 16 Reserved 17 WECO LV Reservado 19

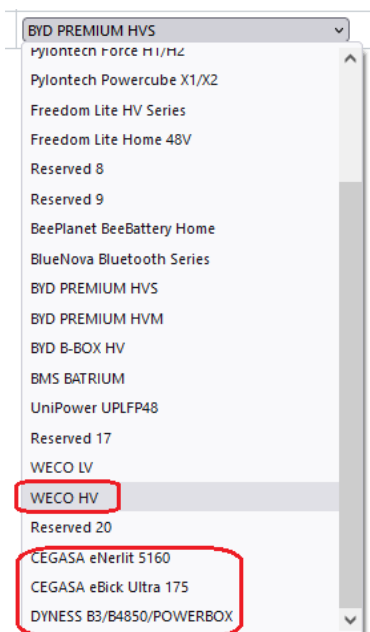
8.2 Excess PV power injected into the Grid improved

When the plant has combined one Storage 1Play (Battery inverter) with other Sun 1Play (photovoltaic grid tie inverter), the PV power injected into the grid has been improved.

9 VER._J. IMPLEMENTATION DATE: 25/02/2022

9.1 Nuevas Baterías de Litio / *New lithium batteries added*

- WECO 5K3 + HV-BOX-G2 (alta tensión, desde 2 módulos / *high voltage, from 2 modules*)
- CEGASA eNerlit 5160 (baja tensión / *low voltage*)
- CEGASA eBick Ultra 175 (baja tensión / *low voltage*)
- Dyness B3 / B4850 / PowerBox (baja tensión / *low voltage*)



Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

9.2 Estrategia de Autoconsumo con vatímetros externos mejorada / *Self-consumption strategy with external power meters improved*

Se mejora el control de la estrategia de Autoconsumo con los vatímetros externos para adaptarse mejor a los cambios de potencia de las cargas.

The control of Self-consumption strategy with external power meters is improved to adapt better to load power changes.

9.3 Nuevo modo para la estrategia de Autoconsumo / *New mode added for self-consumption strategy*

La estrategia de autoconsumo incluye ahora una nueva modalidad denominada “Compensación de Fases $L1+L2+L3 = 0W$ ”. Ir a Ajustes Avanzados > 6.3 Parámetros Autoconsumo

Nombre	Valor
Función Battery-Backup: Ante una caída de la red, se suministra energía a las cargas críticas	Activado ▾
Compensacion de Fases $L1+L2+L3 = 0W$ (Solo con vatímetros trifásicos)	Desactivado ▾
SOC Recovery: Reinicio de la descarga de la batería en Autoconsumo. Evita un ciclado excesivo (%)	60
SOC Min: Paro de la descarga de la batería en Autoconsumo (%)	50

Este modo solo aplica en instalaciones trifásicas con vatímetro trifásico externo y donde el contrato con la compañía eléctrica admita la compensación de fases (consultar con la compañía eléctrica).

Cuando este modo está deshabilitado, la estrategia de autoconsumo solo compensa los consumos de las cargas donde se encuentra este inversor híbrido.

Por otro lado, habilitando este modo, la estrategia de autoconsumo cambia para compensar el total del consumo trifásico a cero ($L1+L2+L3 = 0W$).

The self-consumption strategy now includes a new mode called “Phase Compensation $L1+L2+L3 = 0W$ ”. Enter to Advanced Settings > 6.3 Self Consumption Settings

Name	Value
Battery-Backup Function: During a blackout, the critical loads are supplied	Enabled ▾
Phase Compensation $L1+L2+L3 = 0W$ (Only with 3Phase wattmeter)	Disabled ▾
SOC Recovery: Restart battery discharge in Self-Consumption. Prevents excessive cycling (%)	60
SOC Min: Stop battery discharge in Self-Consumption (%)	50

This mode only applies in three phase installations with external 3-phase wattmeter and where the electricity company allows phase compensation (consult with the electricity company).

When this mode is disabled, the self-consumption strategy only compensates the consumptions of the loads where this hybrid inverter is located.

On the other hand, enabling this mode, the self-consumption strategy changes to compensate the total of the 3-phase consumption to zero ($L1+L2+L3 = 0W$).

9.4 Nuevos horarios de carga/descarga de batería / New schedules for charging/discharging battery

Se añade un nuevo apartado “6.3.1 Programación Horaria de la batería” en Ajustes Avanzados.

Ahora es posible programar dos modos de horario de carga y dos de descarga para definir el tiempo de uso de la batería. Cada modo de programación se puede configurar para trabajar en diferentes períodos:

- Desactivado: el horario está desactivado.
- Toda la semana: el horario se aplica durante toda la semana (de lunes a domingo)
- Laborables: el horario solo se aplica en días laborables (de lunes a viernes)
- Fin de semana: el horario solo se aplica durante el fin de semana (sábado y domingo)

Categorías	Nombre	Valor
Busqueda...	Programación Horaria 1: Carga de baterías desde la Red	Desactivado
1- TIPO DE BATERÍA	SOC Grid 1: Carga máxima para mantener las baterías desde la Red (%)	Desactivado
1.1- Parámetros Batería Plomo-Ácido	Hora On	Toda la semana
2- TIPO DE INSTALACIÓN AC	Minuto On	Entre semana (L-V)
2.1- Parámetros Cargas Críticas	Hora Off	Fin de semana (S-D)
3- CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR	Minuto Off	7
3.1- Marcha / Paro Generador Automático	Programación Horaria 2: Carga de baterías desde la Red	Desactivado
4- CONFIGURACIÓN DE LA RED	SOC Grid 2: Carga máxima para mantener las baterías desde la Red (%)	70
4.1- Conexión y Reconexión de Red	Hora On	9
4.2- Límites de Desconexión por Vac y Fac	Minuto On	0
5- SERVICIOS DE CALIDAD DE RED	Hora Off	11
5.1- Algoritmo Pac vs OverFac	Minuto Off	0
5.2- Algoritmo Pac vs UnderFac	Programación Horaria 1: Descarga de baterías	Desactivado
5.3- Algoritmo Pac vs OverVac	Hora On	8
5.4- Algoritmo Pac vs UnderVac	Minuto On	0
5.5- Algoritmo Qac vs Vac	Hora Off	1
5.6- Algoritmo CosPhi vs Pac	Minuto Off	0
5.7- LVRT y HVRT	Programación Horaria 2: Descarga de baterías	Desactivado
6- MODO DE OPERACIÓN	Hora On	7
6.1- Niveles de SOC	Minuto On	0
6.2- Parámetros UPS	Hora Off	22
6.3- Parámetros Autoconsumo	Minuto Off	0
6.3.1- Programación Horaria de la Batería		
7- SALIDAS / ENTRADAS DIGITALES		
8- OTROS AJUSTES		
8.2- Parámetros FV		

New section “6.3.1 Scheduling of the battery” has been added in Advance Settings.

Now it is possible program two charging and two discharging schedule modes to define the time of use of the battery. Each schedule mode can be configured to work in different periods:

- Disabled: the schedule is off.
- All week: the schedule is applied during the whole week (from Monday to Sunday)
- Weekdays: the schedule is only applied during weekdays (from Monday to Friday)
- Weekend: the schedule is only applied during weekend (Saturday and Sunday)

Categories	Name	Value
search for...	search	
1- BATTERY TYPE	Scheduling 1 for Charging Battery from the Grid	Weekend
1.1- Lead-Acid Battery Settings	SOC Grid 1: Maximum charge to maintain the batteries from Grid (%)	Disabled
2- AC INSTALLATION TYPE	Hour On	All Week
2.1- Critical Load Settings	Minute On	Weekdays
3- GENERATOR SETTINGS	Hour Off	Weekend
3.1- Start / Stop Automatic Generator	Minute Off	12
4- GRID SETTINGS	Scheduling 2 for Charging Battery from the Grid	21
4.1- Connection and Reconnection	SOC Grid 2: Maximum charge to maintain the batteries from Grid (%)	Disabled
4.2- Vac and Fac Disconnection Limits	Hour On	95
5- NETWORK QUALITY SERVICES	Minute On	12
5.1- Pac vs OverFac Algorithm	Hour Off	40
5.2- Pac vs UnderFac Algorithm	Minute Off	14
5.3- Pac vs OverVac Algorithm	Scheduling 1 for Discharging Battery	30
5.4- Pac vs UnderVac Algorithm	Hour On	Disabled
5.5- Qac vs Vac Algorithm	Minute On	8
5.6- CosPhi vs Pac Algorithm	Hour Off	0
5.7- LVRT and HVRT	Minute Off	10
6- OPERATION MODE	Scheduling 2 for Discharging Battery	0
6.1- SOC Levels	Hour On	Disabled
6.2- UPS Settings	Minute On	12
6.3- Self Consumption Settings	Hour Off	0
6.3.1- Scheduling of the Battery	Minute Off	14
7- DIGITAL OUTPUT / INPUT		0
8- OTHER SETTINGS		

9.5 Nuevas potencias contratadas / New hired grid power parameters added

Es posible utilizar un único parámetro de potencia de red contratada (Solo P€ VALLE) o dos diferentes (P€ VALLE / P€€ PUNTA) como se define en algunas tarifas eléctricas.

Si hay dos diferentes, debe especificarse en Ajustes Avanzados > 4. Configuración de la Red:

- Potencia Red Contratada P€ (W): Potencia más económica según tarifa eléctrica.
- Potencia Contratada de Red P€€ (W): Potencia más cara según tarifa eléctrica. Este parámetro solo se aplica durante los días de semana con un horario de “Hora Comienzo P€€ PUNTA (L-V)” y “Hora Final P€€ PUNTA (L-V)”.

Nombre	Valor
Normativa de Red	RD+UNE206007 Peninsular
Tipo de Potencia Contratada	Solo P€ VALLE
Potencia Contratada P€ VALLE (W)	Solo P€ VALLE
Potencia Contratada P€€ PUNTA (W)	P€ VALLE / P€€ PUNTA
Hora Comienzo P€€ PUNTA (L-V)	8
Hora Final P€€ PUNTA (L-V)	24

La batería se podrá cargar desde la red considerando que la potencia de red contratada es P€ VALLE o P€€ PUNTA.

It is possible to use a single hired grid power parameter (only P\$) or two different ones (P\$ / P\$\$) as is defined in some electric tariffs.

If there are two different ones, it must be specified in Advanced settings > 4. Grid Settings:

- Hired Grid Power P\$ (W): Cheaper power according to the electric tariff.
- Hired Grid Power P\$\$ (W): More expensive power according to the electric tariff. This parameter is only applied during weekdays with a schedule “Hour Start P\$\$” and “Hour End P\$\$”.

Name	Value
Grid Regulation	RD+UNE206007 Peninsular
Type of Hired Grid Power	Only P\$
Hired Grid Power P\$ (W)	Only P\$
Hired Grid Power P\$\$ (W)	P\$ / P\$\$
Hour Start P\$\$ (weekdays)	8
Hour End P\$\$ (weekdays)	24

The battery could be charged from the grid considering that the hired grid power is P\$ or P\$\$.

9.6 Nueva funcionalidad: Sombreado en MPPT / *New functionality: Shading mode for MPPT*

Las sombras parciales en un string fotovoltaico empeoran mucho la eficiencia fotovoltaica, por lo que deben evitarse. Pero a veces este problema no se puede evitar.

Solo para esos casos, esta nueva funcionalidad se puede activar en Ajustes Avanzados > 8.2 Parámetros FV para encontrar periódicamente nuevos puntos de máxima potencia.

Nombre	Valor
Desconexión por baja potencia FV	Desactivado ▾
Entradas FV: Modo	Paralelo ▾
Sombreado en MPPT1 : Modo	Desactivado ▾
Sombreado en MPPT2 : Modo	Desactivado ▾

Casos de aplicación:

- **Entrada FV independiente:**
 - MPPT1 sin sombreado → Sombreado en MPPT1: Modo → Desactivado
 - MPPT2 con sombreado → Sombreado en MPPT2: Modo → Activado
- **Entrada FV en paralelo sin sombreado:**
 - Sombreado en MPPT1: Modo → Desactivado
- **Entrada FV en paralelo con sombreado:**
 - Sombreado en MPPT1: Modo → Activado

Partial shadows in the same PV string worsens a lot the PV efficiency and must be avoided. But sometimes this problem can't be avoided at certain periods.

Only for those cases, this new functionality can be enabled in Advance Settings > 8.2 PV settings to periodically find new maximum power points.

Name	Value
Low PV Power Stop	Disabled ▾
PV Inputs: Mode	Parallel ▾
Shading in MPPT1 : Mode	Disabled ▾
Shading in MPPT2 : Mode	Disabled ▾

Application cases:

- **PV inputs independents:**
 - MPPT1 without shadows → Shading in MPPT1: Mode → Disabled
 - MPPT2 with shadows → Shading in MPPT2: Mode → Enabled
- **PV inputs in parallel without shadows:**
 - Shading in MPPT1: Mode → Disabled
- **PV inputs in parallel with shadows:**
 - Shading in MPPT1: Mode → Enabled

10 VER._K. IMPLEMENTATION DATE: 29/03/2022

10.1 Interfaz Web mejorada / Web interface improved

Nueva versión de la interfaz web 4.8.1 del inversor con mejoras internas.

New version of the inverter web interface 4.8.1 with internal improvements.

11 VER._L. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2022

11.1 Nueva Batería de Litio / New lithium battery added

- BeePlanet HOME ESS

Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

11.2 Nueva funcionalidad en la entrada digital / New digital input function

Una nueva funcionalidad “No Descarga Batería” ha sido añadida para las entradas digitales 2 y 3.

Por ejemplo, puede ser de gran utilidad el inhibir la descarga de la batería residencial cuando no queremos usarla para cargar el coche eléctrico y reservarla únicamente para el autoconsumo de la vivienda.

Título	Valor
Salida Digital 1	No Configurada
Salida Digital 2	No Configurada
Entrada Digital DRMO	Desactivado
Entrada Digital 2	No Configurada
Entrada Digital 3	No Configurada Marcha/Paro Inversor Conectar al Generador No Descargar Batería

Opción	Descripción	Estado de la Entrada Digital
No Descarga Batería	Funcionalidad para inhibir la descarga de la batería mediante la entrada digital.	- <u>No Permite Descargar</u> : Cortocircuitada / Nivel Bajo - <u>Permite Descargar</u> : Abierta / Nivel Alto

Para más información consultar el “MANUAL DE INSTALACION Y USO DEL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” apartado “CONEXIÓN DE ENTRADAS DIGITALES” disponible en la web de Ingeteam.

A new functionality “Battery Discharge Disabled” for the digital input has been added.

For example, this can be useful for saving the battery only for home loads self-consumption, stopping the discharge while the electric car is charging.

Title	Value
Digital Output 1	No Configuration
Digital Output 2	No Configuration
Digital Input DRMO	Disabled
Digital Input 2	No Configuration
Digital Input 3	No Configuration Start/Stop Inverter Connect to Generator Battery Discharge Disabled

Option	Description	Estado de la Entrada Digital
Battery Discharge Disabled	Functionality to not allow the battery discharge with the digital inputs	- <u>Discharge not allowed</u> : Short circuited / Low Level - <u>Discharge allowed</u> : Open / High Level

For more information consult the “INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” chapter “CONNECTING THE DIGITAL INPUTS” available in the Ingeteam website.

11.3 Nuevo apartado de monitorización “BMS” / New “BMS” Monitor screen

En la pestaña “Monitorización” de la Web del inversor se ha añadido información del BMS de las baterías de litio.

Ingeteam Inicio Comms Estrategia 2022/06/22 10:50:37															
Inicio Info Monitorización Configuración Actualización Actualización Disp.	10:52:38 Buscar <table> <tr> <th>Título</th><th>Valor</th></tr> <tr> <td>1- ESTADO INVERSOR</td><td>BMS. Warnings</td></tr> <tr> <td>2- BATERIA</td><td>BMS. Errors</td></tr> <tr> <td>3- BMS</td><td>BMS. Faults</td></tr> <tr> <td>4- FOTOVOLTAICA</td><td>BMS. Protections</td></tr> <tr> <td>5- CARGAS AC / RED</td><td></td></tr> <tr> <td>6- OTROS</td><td></td></tr> </table>	Título	Valor	1- ESTADO INVERSOR	BMS. Warnings	2- BATERIA	BMS. Errors	3- BMS	BMS. Faults	4- FOTOVOLTAICA	BMS. Protections	5- CARGAS AC / RED		6- OTROS	
Título	Valor														
1- ESTADO INVERSOR	BMS. Warnings														
2- BATERIA	BMS. Errors														
3- BMS	BMS. Faults														
4- FOTOVOLTAICA	BMS. Protections														
5- CARGAS AC / RED															
6- OTROS															

New monitor screen is added to show the BMS lithium batteries information.

Ingeteam Main Comms Strategy 06/22/2022 10:52:13															
Main Info Monitor Configuration Update Devices Update	10:54:23 search <table> <tr> <th>Title</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>1- INVERTER STATUS</td><td>BMS. Warnings</td></tr> <tr> <td>2- BATTERY</td><td>BMS. Errors</td></tr> <tr> <td>3- BMS</td><td>BMS. Faults</td></tr> <tr> <td>4- PHOTOVOLTAIC</td><td>BMS. Protections</td></tr> <tr> <td>5- AC LOADS / GRID</td><td></td></tr> <tr> <td>6- OTHER</td><td></td></tr> </table>	Title	Value	1- INVERTER STATUS	BMS. Warnings	2- BATTERY	BMS. Errors	3- BMS	BMS. Faults	4- PHOTOVOLTAIC	BMS. Protections	5- AC LOADS / GRID		6- OTHER	
Title	Value														
1- INVERTER STATUS	BMS. Warnings														
2- BATTERY	BMS. Errors														
3- BMS	BMS. Faults														
4- PHOTOVOLTAIC	BMS. Protections														
5- AC LOADS / GRID															
6- OTHER															

11.4 Nueva funcionalidad “Peak-Shaving” / New functionality “Peak-Shaving”

La funcionalidad Peak-Shaving trata de utilizar energía almacenada en las baterías cuando se producen picos de consumo, se permite de esa manera mantener el consumo por debajo de la potencia contratada, lo que hace posible reducir dicha potencia en la factura eléctrica.

En “Ajustes Avanzados > 6.3 – Parámetros de Autoconsumo” se puede activar dicha funcionalidad si se dispone de permiso de instalador.

Título	Valor
Función Peak-Shaving: La energía de la batería es usada para reducir los picos de consumo	Desactivado ↕

El peak-shaving se gestiona como un añadido de la estrategia de autoconsumo.

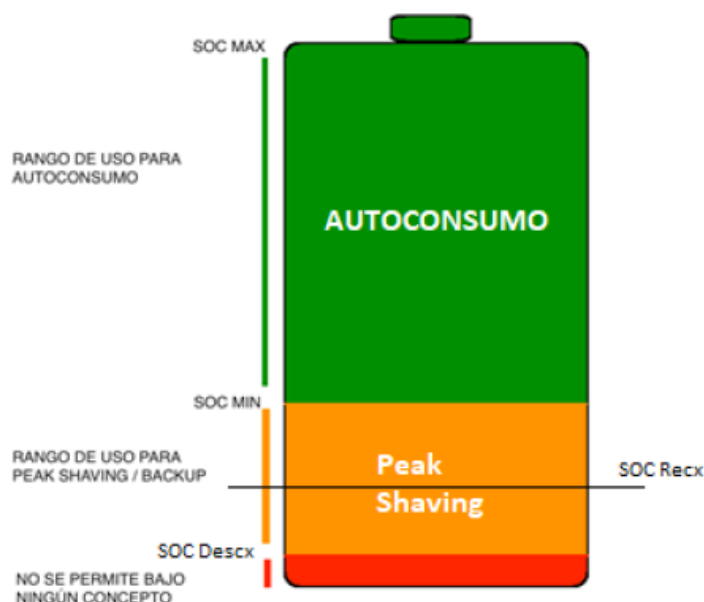


Figura 1. Funcionalidad de Peak-shaving integrada en la estrategia de Autoconsumo

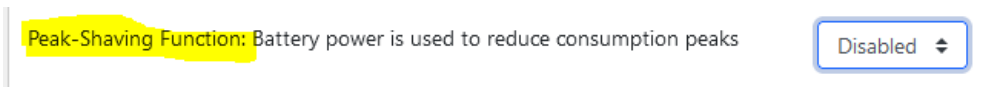
Como se muestra en la figura de arriba, el inversor realizará la estrategia de autoconsumo en valores de estado de carga de batería entre Soc Max y Soc Min. La estrategia de autoconsumo por sí sola ya realiza la funcionalidad de peak-shaving porque va a intentar abastecer todo el consumo desde la batería. Por debajo de SocMin no se permite descargar la batería para abastecer los consumos.

Activando la funcionalidad de peak-shaving, la novedad es que se habilita la zona naranja entre SocMin y SocDescx en las que sí que se permitirá a la batería proporcionar los picos de carga que excedan de la potencia contratada en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una potencia contratada de 3000W y tenemos una carga de 5000W, la batería proporcionará 2000W para que la potencia desde la red no supere los 3000 W contratados.

Estos picos de carga serán compensados mientras el SOC no baje de SOC Descx, donde ya no se permitirá descargar la batería. Será necesario cargada hasta el valor de SOC Recx para volver a habilitar el uso para Peak-Shaving.

Peak-Shaving functionality uses the energy stored in the batteries to reduce the consumption peaks to the hired power, offering the possibility of reducing the electric bill.

This can be enabled in “Advanced Settings menu → 6.3. Self Consumption Settings” with installer access.



Peak-shaving is managed as an add-on of the self-consumption functionality:

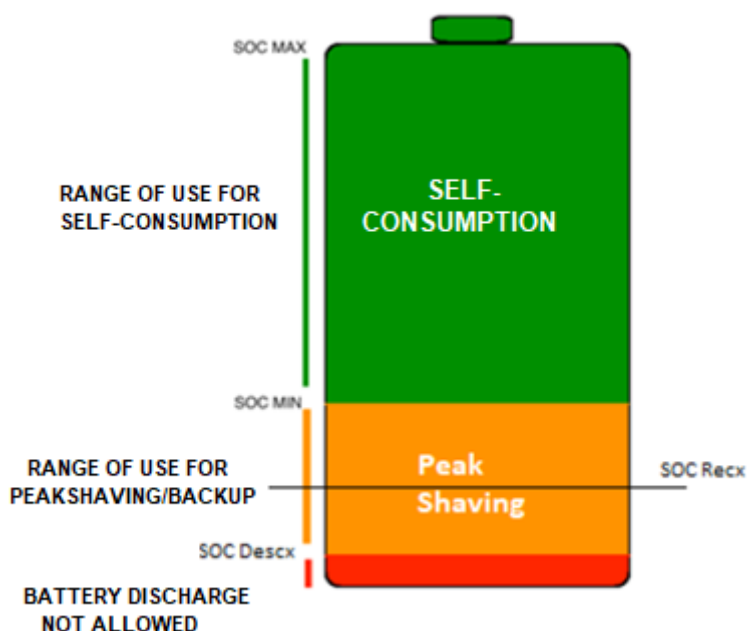


Figure 1. Peak-shaving as an add-on of self-consumption functionality

As shown in the figure above, the inverter will perform the self-consumption strategy while the batteries state of charge is between Soc Max and Soc Min. Self-consumption strategy itself fulfills the peakshaving functionality but also provides power to the whole amount of loads from the batteries. Below Soc Min the battery won't provide power to do the self-consumption.

However, enabling the peak-shaving functionality the battery will provide the power difference if the consumption exceeds the hired power. For example, if we set a hired power of 3000 W and there is a consumption peak of 5000W, the batteries will provide 2000 W to keep the power taken of the grid to the hired power.

These peaks will be compensated until SOC Descx. At this point, the battery discharge is not allowed for any reason and needs to be charged to SOC Recx to enable again the peak-shaving functionality.

12 VER._M. IMPLEMENTATION DATE: 25/10/2022

12.1 Nueva Batería de Litio / *New lithium battery added*

TURBO ENERGY DUAL	TURBO ENERGY SLIM
	

Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

12.2 Funcionamiento SOLO PV mejorado / *Only PV mode improved*

El funcionamiento “SOLO PV” (sin baterías) y junto con la funcionalidad de sombreado MPPT activada, ha sido mejorado.

Ahora el inversor se mantendrá conectado a la Red en todo momento, incluso por la noche cuando no hay energía desde los paneles fotovoltaicos.

“ONLY PV” operation (without batteries) and with MPPT enabled shading functionality, has been improved.

Now the inverter will stay always connected to the Grid, even at night when there is no power from the photovoltaic panels.

12.3 Corriente de Carga configurable para baterías con BMS / *Configurable Charge Current for batteries with BMS*

Posibilidad de configurar la corriente máxima de carga de las baterías con BMS desde el inversor.

En la pestaña “Configuración > Ajustes Avanzados” de la Web del inversor se ha añadido el apartado:

1.2- Parámetros Batería con BMS.

Possibility of configuring the maximum charging current of the batteries with BMS from the inverter.

In the “Configuration > Advanced Settings” tab of the inverter’s website, the section has been added:

1.2- BMS Battery Settings

12.4 Nueva funcionalidad: Programación Horaria de la Batería desde FV / *New functionality: Scheduling of the Battery from PV*

Con esta nueva funcionalidad ahora es posible programar un horario de inicio para la carga de la batería desde los paneles fotovoltaicos.

Es interesante, por ejemplo, en instalaciones con más de 6kW de potencia FV instalada, donde se desea empezar a cargar la batería a partir de una hora determinada del día y así aprovechar la máxima producción fotovoltaica.

En casos donde la instalación tenga además inversores fotovoltaicos INGECON SUN, éstos también se tendrán en cuenta para el inicio de la carga horaria de la batería.

En la pestaña "Configuración > Ajustes Avanzados" de la Web del inversor se ha añadido el apartado:

6.3.2- Programación Horaria de la Batería desde FV

With this new functionality it is now possible to program a start time for charging the battery from the photovoltaic panels.

It is interesting, for example, in installations with more than 6kW of installed PV power, where you want to start charging the battery from a certain time of day and thus take advantage of the maximum photovoltaic production.

In cases where the installation also has INGECON SUN photovoltaic inverters, these will also be considered when starting the hourly charge of the battery.

In the "Configuration > Advanced Settings" tab of the inverter's website, the section has been added:

6.3.2- Scheduling of the Battery from PV

12.5 Nuevos datos de monitorización / *New data in Monitor screen*

En la pestaña "Monitorización" de la Web del inversor se ha añadido la siguiente información:

- 4- FOTOVOLTAICA > Inversores INGECON SUN. Potencia [W]: Potencia de todos los inversores fotovoltaicos INGECON SUN de la instalación.
- 5- CARGAS AC / RED > Cargas Totales. Potencia Activa [W]: Potencia de todos los consumos de la instalación (Cargas Críticas + Cargas No Críticas).

In the "Configuration > Advanced Settings" tab of the inverter's website, the following information has been added:

- 4- PHOTOVOLTAIC > INGECON SUN Inverters. Power [W]: Power of all INGECON SUN photovoltaic inverters in the installation.

- 5- AC LOADS / GRID > Total Loads. Active Power [W]: Power of all the consumptions of the installation (Critical Loads + Non-Critical Loads).

12.6 Calibración Baterías Litio mejorada / Lithium Battery Calibration improved

El proceso de calibración en las baterías de litio de Pylontech o BYD de Alta Tensión ha sido mejorada. Ahora durante la calibración de la batería, aunque ésta no alcance el 100%SOC, si el BMS considera que ya no se puede cargar más la batería se da por finalizada la calibración.

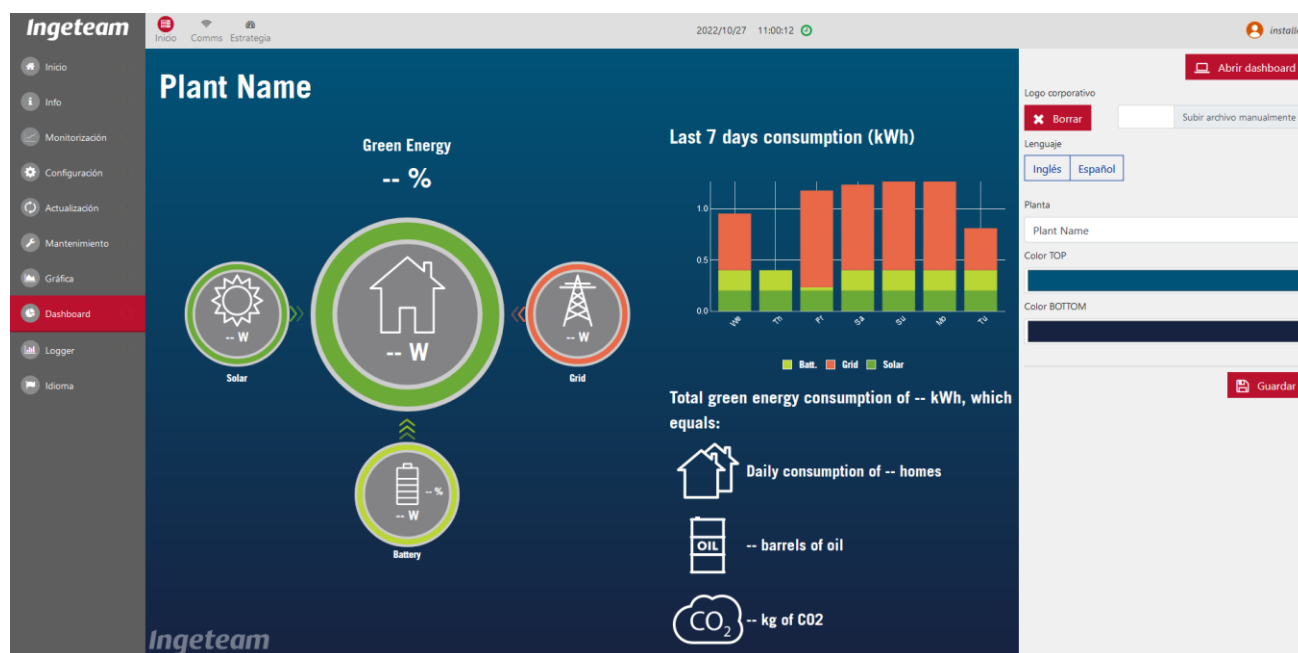
The calibration process for Pylontech or BYD High Voltage lithium batteries has been improved. Now during the battery calibration, even if it does not reach 100% SOC, if the BMS considers that the battery can no longer be charged, the calibration is considered complete.

12.7 Nueva funcionalidad: Dashboard / New functionality: Dashboard

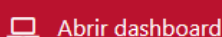
En el Menú Principal de la Web del inversor se ha añadido la pestaña Dashboard.

NOTA: Para usar el Dashboard es necesario acceder a la Web LOCAL del inversor. Para ello, introducir en el navegador la IP del equipo que tenga asignada.

A continuación, se puede customizar el diseño del Dashboard y mediante el botón  aplicaremos los cambios realizados.



Para lanzar el Dashboard pulsar en el botón →

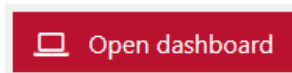
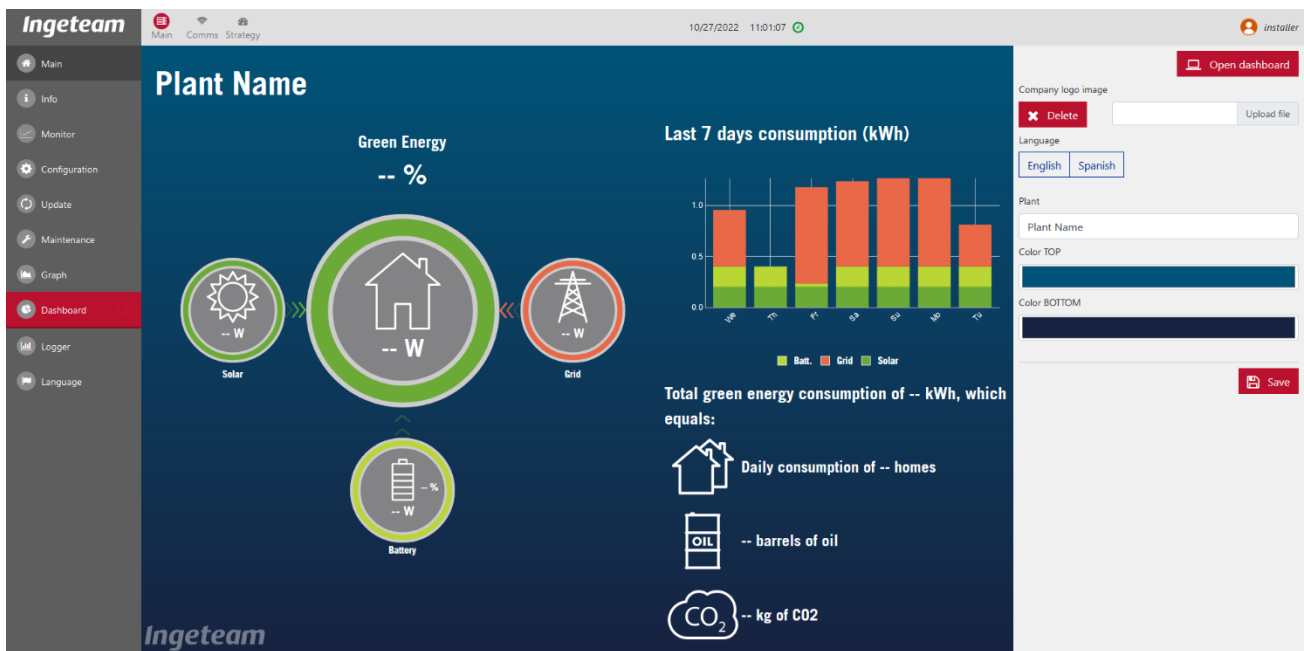


The Dashboard tab has been added to the Main Menu of the inverter's website.

NOTE: To use the Dashboard it is necessary to access the inverter's LOCAL website. To do this, enter the IP of the inverter assigned to you in the browser.



Next, you can customize the Dashboard design and use the button to apply the changes made.



To launch the Dashboard click on the button →

13 VER._N. IMPLEMENTATION DATE: 27/10/2022

13.1 Corrección de la tensión de carga en baterías de Plomo-Acido / *Charge voltage in Lead-Acid batteries fixed*

En el caso de usar el tipo de batería Plomo-Acido se ha corregido la tensión de carga de la batería.

In case of using the type of Lead-Acid battery, the charging voltage of the battery has been fixed.

14 VER._O. IMPLEMENTATION DATE: 01/02/2023

14.1 Actualización Urgente: Mejora en el funcionamiento del equipo / *Urgent Update: Improvement in the operation of the equipment*

Se recomienda actualizar el INGECON SUN STORAGE 1Play TL M a esta versión ABH1007_O a todos los usuarios con baterías.

En esta nueva versión de software, ante una desconexión de la batería o BMS, el inversor se va a parar avisando al usuario mediante una alarma "Tensión de batería fuera de rango".

Para poner en marcha de nuevo la instalación, se deberá de revisar la batería y rearmarla con el inversor parado.

Con esto se mejora el funcionamiento del equipo evitando situaciones indeseadas en las que éste pueda ser dañado.

It is recommended to update the INGECON SUN STORAGE 1Play TL M to this ABH1007_O version for all users with batteries.

In this new software version, in the event of a disconnection of the battery or BMS, the inverter will stop, warning the user through an alarm "Battery voltage out of range".

To restart the installation, the battery must be checked and reset with the inverter stopped.

With this, the operation of the equipment is improved, avoiding unwanted situations in which it can be damaged.

15 VER._P. IMPLEMENTATION DATE: 07/03/2023

15.1 Nuevas Baterías de Litio / *New lithium batteries*

- DYNES HV TOWER
- DYNES LV A48100
- GREENHEISS GH-HV KOMBI

Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

15.2 Alarma 100 “Sobretensión Bus DC” con sombreado activado / *Alarm 100 “DC BUS overvoltage” with shading activated*

Solución de la alarma 100 “Sobretensión Bus DC” durante el sombreado. Se mejora el algoritmo de sombreado suavizando la búsqueda del MPPT de las entradas fotovoltaicas.

Solution to alarm 100 “DC Bus overvoltage” during shadowing. The shading algorithm is improved by smoothing the MPPT search of the PV inputs.

15.3 Test Curva FV mejorada / *PV Curve test improved*

Ahora es posible realizar el test Curva FV en sistemas aislados para verificar el correcto funcionamiento de los string fotovoltaicos. Además, se ha mejorado la velocidad del test haciéndolo aún más rápido.

Now it is possible to carry out the PV Curve test in stand-alone systems to verify the correct operation of the photovoltaic strings. In addition, the speed of the test has been improved, making it even faster.

15.4 Programación horaria de carga de batería mejorada / *Scheduling for charge battery improved*

Si durante la carga horaria de la batería desde la red hay producción solar disponible, ésta se prioriza para cargar la batería, abastecer los consumos e incluso inyectar a red el excedente solar si procede.

If during the hourly charging of the battery from the grid there is solar production available, this is prioritized to charge the battery, supply consumption and even inject the solar surplus into the grid if applicable.

15.5 Nueva normativa / *New regulation*

Nuevo código de red “NTS+PO12.2” para España.

New grid standard has been added “NTS+PO12.2” for Spain.

15.6 Calibración Baterías Litio mejorada / *Lithium Battery Calibration improved*

Si durante el proceso de calibración de las baterías de litio hay producción solar disponible, ésta se prioriza para la calibración de la batería, abastecer los consumos e incluso inyectar a red el excedente solar si procede.

If during the lithium battery calibration process there is solar production available, this is prioritized for battery calibration, supplying consumption and even injecting the solar surplus into the grid if applicable.

15.7 Sistema Aislados con generador automático / *Stand-Alone system with automatic diesel generator*

En sistemas aislados, se suaviza la desconexión del generador diésel por parte del inversor evitando un hueco de tensión AC “Warning Code3 2000”.

In stand-alone systems, the disconnection of the diesel generator by the inverter is softened, avoiding an AC grid-outage “Warning Code3 2000”.

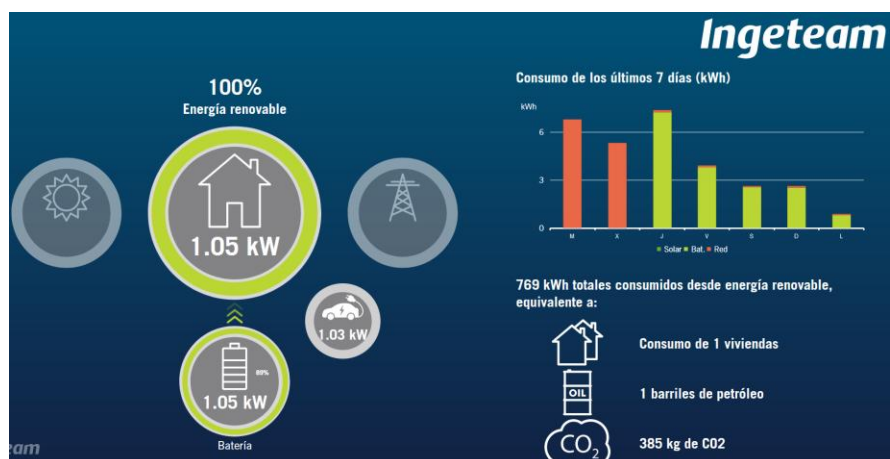
15.8 Compatibilidad con cargadores VE / *Compatibility with EV chargers*

Mediante comunicación Wi-Fi o Ethernet el inversor se comunica con el cargador VE para gestionar la carga del vehículo eléctrico. Actualmente, los cargadores compatibles son:

- ORBIS UNI VIARIS
- Gama TRYDAN

Para más información consultar la “LISTA DE CARGADORS VE COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

Monitorización completa a través de la aplicación INGECON SUN MONITOR y Dashboard.



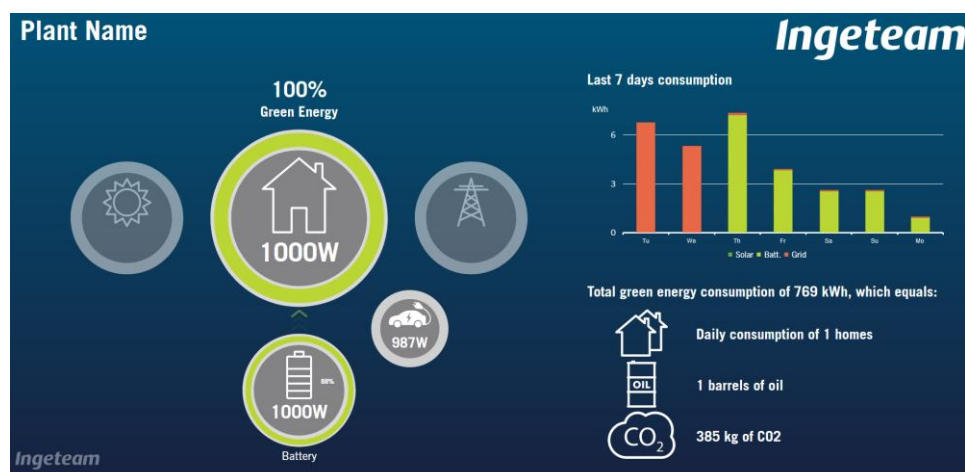
Through Wi-Fi or Ethernet communication, the inverter communicates with the EV charger to manage the charging of the electric vehicle.

Currently, the supported chargers are:

- *ORBIS UNI VIARIS*
- *TRYDAN*

For more information consult the “LIST OF APPROVED EV CHARGER FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

Complete monitorization by the INGECON SUN MONITOR application and Dashboard.



15.9 Sincronización gráfica Dashboard / *Dashboard graphic synchronization*

En la gráfica del Dashboard se muestra la energía kWh consumida desde Solar, Baterías y Red, sincronizados con la aplicación INGECON SUN MONITOR.

The Dashboard graph shows the kWh energy consumed from Solar, Batteries and Grid, synchronized with the INGECON SUN MONITOR application.

16 VER._Q. IMPLEMENTATION DATE: 08/05/2023

16.1 Corriente máxima FV hasta 13,5A / Maximum PV current up to 13.5A

Con esta actualización de firmware, la corriente máxima de cada entrada fotovoltaica será de 13,5A para todo el rango de funcionamiento MPPT. Esto permite ser compatibles con la mayoría de los paneles solares del mercado.

Además, se amplía el rango de tensión de funcionamiento MPPT desde 80V hasta 480V.

Entrada de fotovoltaica (DC)	
Potencia máxima campo fotovoltaico	11,5 kWp
Rango de tensión MPP	80 ~ 480 V
Rango de voltaje de operación	80 ~ 540 V
Tensión máxima de entrada ⁽³⁾	550 V
Corriente máxima de entrada (entrada 1 / entrada 2) ⁽⁴⁾	13,5 A / 13,5 A
Corriente de cortocircuito (entrada 1 / entrada 2)	18 A / 18 A
Número de MPPTs	2
Número de entradas (entrada 1 / entrada 2)	1 / 1

Para más información consultar la "FICHA TÉCNICA DEL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M" en la web de Ingeteam.

https://www.ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_4410_Archivo_ingecon-sun-storage-1play-tl-m.pdf

With this firmware update, the maximum current of each PV input will be 13.5A for the entire MPPT operating range. This allows them to be compatible with most solar panels on the market.

In addition, the MPPT operating voltage range is extended from 80V to 480V.

PV input (DC)	
PV array maximum power	11.5 kWp
MPP voltage range	80 ~ 480 V
Operation voltage range	80 ~ 540 V
Maximum input voltage ⁽³⁾	550 V
Maximum input current (input 1 / input 2) ⁽⁴⁾	13.5 A / 13.5 A
Shortcircuit current (input 1 / input 2)	18 A / 18 A
Number of MPPTs	2
Number of inputs (input 1 / input 2)	1 / 1

For more information consult the "DATASHEET OF INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M" in the Ingeteam website.

https://www.ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_4411_Archivo_ingecon-sun-storage-1play-tl-m-datasheet.pdf

16.2 Nuevas Baterías de Litio / New lithium batteries

- PYLONTECH Pelio (5kWh LV)
- STEALTH SP-HE4850 (2,5kWh LV)
- PYTES E-BOX Series (5kWh LV and HV)

Para más información consultar la "LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M" en la web de Ingeteam.

For more information consult the "LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M" in the Ingeteam website.

16.3 Corriente de Descarga configurable para baterías con BMS / Configurable Discharge Current for batteries with BMS

Posibilidad de configurar la corriente máxima de descarga de las baterías con BMS desde el inversor. Este parámetro solamente aplica cuando el inversor está trabajando On-Grid. Para los sistemas Off-Grid la corriente de descarga máxima será la que indique el BMS.

En la pestaña "Configuración > Ajustes Avanzados" de la Web del inversor se ha añadido el apartado:

1.2- Parámetros Batería con BMS.

Possibility of configuring the maximum discharging current of the batteries with BMS from the inverter. This parameter only applies when the inverter is working On-Grid. For Off-Grid systems, the maximum discharge current will be that indicated by the BMS.

In the "Configuration > Advanced Settings" tab of the inverter's website, the section has been added:

1.2- BMS Battery Settings

16.4 Alarma 100 "Sobretensión Bus DC" con baterías HV / Alarm 100 "DC BUS overvoltage" with HV batteries

Solución de la alarma 100 "Sobretensión Bus DC" en el arranque de las baterías HV.

Solution to alarm 100 "DC Bus overvoltage" during the startup of the HV batteries.

16.5 Máxima potencia de descarga de la batería para usar en la carga del coche / Maximum battery discharge power to use for car charging

Posibilidad de configurar la potencia máxima de descarga de la batería residencial que deseamos destinar en la carga del coche eléctrico (VE).

Este parámetro solamente aplica cuando el inversor está trabajando On-Grid.

En la pestaña "Configuración > Ajustes Avanzados" de la Web del inversor se ha añadido el apartado:

6.4- Tipo de Cargador de Vehículo Eléctrico

Possibility of configuring the maximum discharge power of the residential battery that we want to allocate charging the electric car (EV).

This parameter only applies when the inverter is working On-Grid.

In the "Configuration > Advanced Settings" tab of the inverter's website, the section has been added:

6.4- Type of Electric Vehicle Charger

16.6 Nueva Normativa / New Regulation

Nueva normativa ha sido añadida "Portaria 73/2020" para el país Portugal.

New regulation has been added "Portaria 73/2020" for Portugal country.

16.7 Comunicación sistema Autoconsumo mejorado / Improved Self-consumption system communication

En instalaciones de Autoconsumo, compuestas por inversores Ingecon Sun 1Play + Ingecon Sun Storage 1Play TLM, se ha mejorado la comunicación entre los equipos.

In Self-consumption installations, made up of Ingecon Sun 1Play + Ingecon Sun Storage 1Play TLM inverters, communication between the units has been improved.

17 VER._R. IMPLEMENTATION DATE: 22/06/2023

17.1 Programación Horaria de la Batería desde Red mejorada / *Scheduling of the Battery from Grid improved*

Se soluciona un problema en la carga de la batería desde la red en los casos de consumos superiores a 6kW y una potencia contratada > 6kW.

Con esta corrección, la batería se cargará con la potencia disponible entre $P_{contratada} - \text{Consumos}$, siempre que ésta sea inferior al parámetro de "Potencia máxima de carga de baterías desde red".

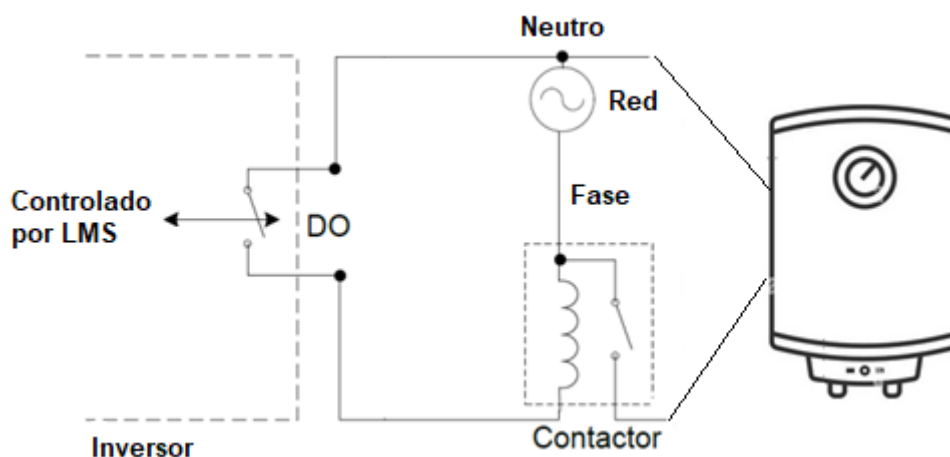
A problem in charging the battery from the grid in cases of consumption greater than 6kW and a hired power > 6kW has been solved.

With this correction, the battery will be charged with the power available between $P_{hired} - \text{Consumption}$, provided that this is less than the "Maximum battery charging power from the grid" parameter.

17.2 Nueva funcionalidad: Sistema de Gestión de Cargas (LMS) / *New functionality: Load Management System (LMS)*

Con esta nueva funcionalidad ahora es posible configurar el inversor para gestionar una carga tipo termo ACS, bomba de calor, aerotermia...etc a través de una de sus salidas digitales. Para ello es necesario configurar una de las salidas digitales con la opción "Sistema de gestión de cargas (LMS)" en el menú *Configuración > Ajustes Avanzados > 7- SALIDAS / ENTRADAS DIGITALES*.

NOTA: La salida digital del inversor es de libre potencial, por lo que es necesario usar un relé o contactor externo para energizar la carga externa, es decir, el calentador de agua caliente o la bomba, etc. No conecte cargas directamente a los terminales de la salida digital del inversor.



El Sistema de Gestión de Cargas (LMS) puede configurarse como:

1. **Gestión automática*:** Gracias al nuevo algoritmo LMS (Load Management System) el inversor controlará la carga tanto en instalaciones aisladas como en instalaciones conectadas a red con o sin excedentes.
 - Gestión sin excedentes o sistemas aislados. En este caso el LMS se basa en el estado de carga de la batería (SOC) para saber si hay suficiente producción solar para activar la carga. En el menú *Configuración > Ajustes avanzados > 7.1- Sistema de Gestión de Cargas (LMS)* es necesario configurar:

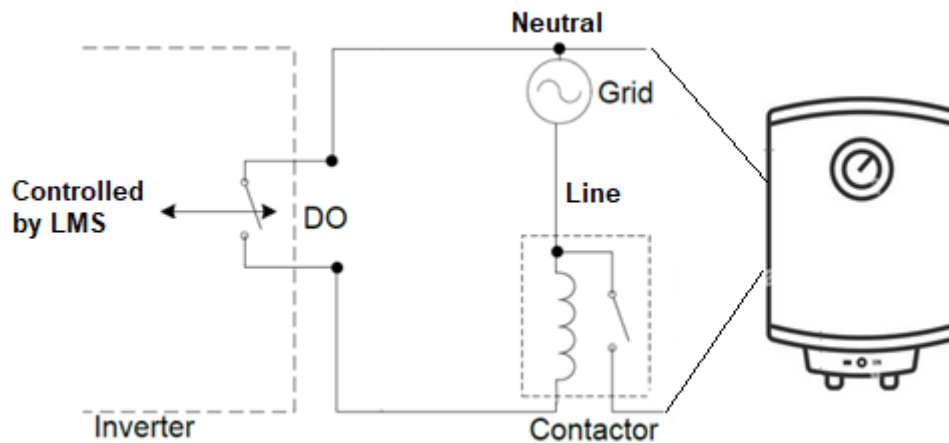
- SOC de encendido (%): nivel a partir del cual se activará la carga.
- SOC de apagado (%): nivel por debajo del cual se desactivará la carga.
- Tiempo mínimo de encendido (min): tiempo mínimo que permanece la carga encendida, aunque el SOC esté por debajo del SOC apagado.
- Tiempo mínimo de apagado (min): tiempo mínimo que permanece la carga apagada, aunque el SOC esté por encima del SOC encendido.
- **Gestión con excedentes.** En este caso el LMS se basa en los excedentes fotovoltaicos inyectados a la red. En el menú *Configuración > Ajustes avanzados > 7.1- Sistema de Gestión de Cargas (LMS)* es necesario configurar:
 - Potencia de encendido (W): nivel de excedentes fotovoltaicos a partir del cual se conectará la carga.
 - Potencia de apagado (W): nivel de excedentes fotovoltaicos por debajo del cual se desactivará la carga.
 - Tiempo mínimo de encendido (min): tiempo mínimo que esta la carga encendida, aunque la potencia esté por debajo de la potencia de apagado.
 - Tiempo mínimo de apagado (min): tiempo mínimo que esta la carga apagada, aunque la potencia esté por encima de la potencia de encendido.
- 2. **Forzar conexión inmediata:** Permite encender/apagar la carga de forma manual e inmediata. La carga permanecerá encendida hasta que se ordene su apagado por esta misma vía. Además, es posible realizar esta maniobra a través de una entrada digital (**) que previamente hay que configurarla como “Forzar conexión inmediata LMS” en el menú *Configuración > Ajustes Avanzados > 7- SALIDAS / ENTRADAS DIGITALES*.
- 3. **Programación horaria*:** Activando esta funcionalidad la carga se encenderá o apagará diariamente en un rango de horas definido.

*: Sólo se puede usar una de las salidas de libre de potencial del inversor para realizar la gestión de cargas.

**.: Se pueden programar las dos entradas digitales para “forzar” la conexión.

With this new functionality it is now possible to configure the inverter to manage a load such as ACS thermos, heat pump, aerothermal energy... etc through one of its digital outputs. To do this, it is necessary to configure one of the digital outputs with the option “Load management system (LMS)” in the Configuration menu > Advanced Settings > 7- DIGITAL OUTPUTS / INPUTS.

NOTE: *The digital output of the inverter is potential free, so it is necessary to use an external relay or contactor to energize the external load, i.e., hot water heater or pump, etc. Do not connect loads directly to the inverter's digital output terminals.*



The Load Management System (LMS) can be configured as:

1. **Automatic management***: Thanks to the new LMS (Load Management System) algorithm, the inverter will control the load both in Off-Grid installations and in installations connected to the grid with or without surpluses.
 - Management without surpluses or Off-Grid systems. In this case, the LMS is based on the state of charge of the battery (SOC) to know if there is enough solar production to activate the load. In the Configuration menu > Advanced settings > 7.1- Load Management System (LMS) it is necessary to configure:
 - Connection SOC (%): level from which the load will be activated.
 - Disconnection SOC (%): level below which the load will be disabled.
 - Minimum connection time (min): minimum time that the load remains on, even if the SOC is below that the disconnection SOC.
 - Minimum disconnection time (min): minimum time that the load remains off, even if the SOC is above that the connection SOC.
 - Management with surpluses. In this case, the LMS is based on the photovoltaic surplus injected into the grid. In the Configuration menu > Advanced settings > 7.1- Load Management System (LMS) it is necessary to configure:
 - Connection power (W): level of photovoltaic surplus from which the load will be connected.
 - Disconnection power (W): level of photovoltaic surpluses below which the load will be switched off.
 - Minimum on time (min): minimum time that the load is on, even if the power is below the disconnection power.
 - Minimum off time (min): minimum time that the load is off, even if the power is above the connection power.
2. **Force immediate connection**: Allows you to turn the load on/off manually and immediately. The load will remain on until it is ordered to be turned off in this same way.
In addition, it is possible to carry out this manage through a digital input (**) that previously must be configured as "Force immediate LMS connection" in the Configuration menu > Advanced Settings > 7- DIGITAL OUTPUTS / INPUTS.
3. **Schedule Time***: Activating this functionality will turn the load on or off daily in a defined range of hours.

*: Only one of the potential-free outputs of the inverter can be used to manage loads.

****:** *The two digital inputs can be programmed to "force" the connection.*

17.3 Protocolo de baterías Pylontech LV mejorado / Pylontech LV Battery protocol improved

En caso de usar los modelos de baterías Pylontech de baja tensión (US2000, US3000, US5000...etc) se han añadido nuevas funcionalidades:

1. Carga de emergencia: antes de que la batería se agote por completo, el BMS enviará al inversor un aviso para realizar una carga de emergencia y evitar la desconexión de la batería. Para ello, se usará la energía fotovoltaica disponible e incluso la red eléctrica si fuera necesario.
Será el BMS de la batería quien de por terminada la carga de emergencia y la instalación volverá a su funcionamiento normal.
2. Calibración SOC: si tras un largo periodo de días (30 días aprox) la batería no se ha cargado por encima del 97%, el BMS enviará al inversor un aviso para realizar una carga completa (SOC 100%) y así calibrar el SOC de la batería. Para ello, se usará la energía fotovoltaica disponible e incluso la red eléctrica si fuera necesario.
Será el BMS de la batería quien de por terminada la calibración y la instalación volverá a su funcionamiento normal.

In case of using the low voltage Pylontech battery models (US2000, US3000, US5000...etc) new functionalities have been added:

1. Emergency charging: *Before the battery is completely flat, the BMS will send the inverter a flag to perform emergency charging to avoid battery disconnection. For this, the available photovoltaic energy will be used and even the grid if necessary.
It will be the BMS of the battery that terminates the emergency charge and the installation will return to its normal operation.*
2. SOC calibration: *if after a long period of days (approx. 30 days) the battery has not been charged above 97%, the BMS will send the inverter a flag to perform a full charge (SOC 100%) and thus calibrate the Battery SOC. For this, the available photovoltaic energy will be used and even the grid if necessary.
It will be the BMS of the battery that will finish the calibration and the installation will return to its normal operation.*

18 VER._S. IMPLEMENTATION DATE: 11/09/2023

18.1 Carga de baterías de litio desde inversores FV externos mejorada / *Charge battery from external PV inverters improved*

En instalaciones de autoconsumo se ha optimizado la carga de baterías de litio desde inversores fotovoltaicos externos cuando la potencia contratada de la instalación es inferior a la potencia de carga de la batería. Con esta mejora la batería puede ser cargada con la máxima potencia permitida por la batería de litio (Battery Management System).

In self-consumption installations, the charging of lithium batteries from external photovoltaic inverters has been optimized when the hired power of the installation is lower than the charging power of the battery. With this improvement, the battery can be charged with the maximum power allowed by the lithium battery (Battery Management System).

18.2 Alarma “Tensión batería fuera de rango” con baterías Plomo-Acido y sensor PT100 / *Alarm “Battery voltage out of range” with Lead-Acid batteries and PT100 sensor*

Corrección de la alarma “Tensión batería fuera de rango” en los sistemas con baterías de Plomo-Acido junto con un sensor PT100 instalado en el inversor el cual optimiza la carga de la batería en función de su temperatura. En caso de no tener instalador un sensor PT100, esta corrección no aplica.

Solution of the “Battery voltage out of range” alarm in systems with Lead-Acid batteries together with a PT100 sensor installed in the inverter which optimizes battery charging based on its temperature. If you do not have a PT100 sensor installer, this correction does not apply.

18.3 Modo Flotación en baterías Plomo-Acido mejorado / *Flotation mode in Lead-Acid batteries improved*

El modo de carga Flotación, batería 100% cargada, ha sido mejorado para las baterías de plomo-acido.

The Flotation charge mode, full charge battery, has been improved for lead-acid batteries.

18.4 Posibilidad de leer las novedades de las actualizaciones de software / *Possibility to read news about software updates*

Cuando hay nuevas actualizaciones en el software del inversor, ahora es posible descargar las novedades que éstas incluyen. Así es más sencillo saber las cosas que serán instaladas en el inversor.

Actualización del dispositivo

INGECON SUN STORAGE 1Play TL M		⚡ El sistema será actualizado a la versión ABH1007_S Este proceso puede tardar varios minutos. Asegúrese de tener alimentado el dispositivo durante todo el tiempo. No lo desconecte de su fuente de alimentación ni lo apague, esto podría dejar el dispositivo inoperativo. Esto podría dañar el dispositivo.
Firmware	ABH1007_R	
Web	4.9.6	

Actualizar

Noticias

When there are new updates to the inverter software, it is now possible to download the new features they include. This makes it easier to know the things that will be installed in the inverter.

Device Firmware Update

INGECON SUN STORAGE 1Play TL M	
Firmware	ABH1007_R
Web	4.9.6

⚡ System will be upgraded to version ABH1007_S

This process may take several minutes. Make sure you have powered the device during the whole process. Do not disconnect it from its power source or turn it off, this may cause the device inoperative.

This may harm your device.

[Update](#)
[What's new](#)

19 VER._T. IMPLEMENTATION DATE: 25/01/2024

19.1 Nueva Batería de Litio / *New lithium battery*

- LiFeTech LIE01000012

Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

19.2 Calibración Batería Pylontech HV mejorada / *Pylontech HV Battery Calibration improved*

Para las baterías Pylontech HV (PowerCube y Force) se ha mejorado el proceso de calibración del SOC. Con esta mejora la calibración de la batería finaliza correctamente y evita ciclos de calibración durante varios días.

For Pylontech HV batteries (PowerCube and Force) the SOC calibration process has been improved. With this improvement, the battery calibration is completed correctly and avoids calibration cycles for several days.

19.3 Configurar vatímetro ethernet en Wizard / *Configure ethernet wattmeter in the Wizard*

Se integra la posibilidad de configurar un vatímetro ethernet a través del Wizard del inversor.

Selección Vatímetro(s) de red

No se ha encontrado ningún vatímetro externo en el bus 485

Rescan

Añadir vatímetro TCP/IP

☐ Usar vatímetro interno

Si no hay instalado un vatímetro externo y se desea usar el vatímetro interno del equipo, solamente se gestionarán las cargas conectadas en la salida de cargas críticas del inversor

Para más información consultar la “Lista de vatímetros compatibles” disponible en la web.

Atrás

Siguiente

Añadir vatímetro TCP/IP

IP

Puerto TCP
Puerto TCP de la conexión (502 modbus standard)

502

Modbus Id

1

Find

Cancel
OK

Para más información consultar la “LISTA DE VATIMETROS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

The possibility of configuring an Ethernet wattmeter is integrated through the inverter Wizard.

Select grid Wattmeter(s)

No external wattmeter found on the 485 bus

Rescan

Add TCP/IP Wattmeter

☐ Use internal wattmeter

If an external wattmeter is not installed and you want to use the inverter's internal wattmeter, only the loads connected to the inverter's critical load output will be controlled.

For more information see the "List of approved power meter" available on the website.

Back
Next

Add TCP/IP Wattmeter

IP

TCP Port
TCP port (502 modbus standard)

502

Modbus Id

1

Find

Cancel
OK

For more information consult the “LIST OF APPROVED POWER METERS FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

20 VER._U. IMPLEMENTATION DATE: 04/03/2024

20.1 Correcciones de la versión anterior (_T) / Corrections from previous version (_T)

Se corrigen los problemas detectados en la versión anterior _T que afectaba a las instalaciones sin baterías, donde el INGECON SUN STORAGE 1Play trabajaba solamente desde las entradas fotovoltaicas. Las correcciones son:

1. Inyección a red del excedente fotovoltaico.
2. Datos del vatímetro externo.
3. Datos del cargador de vehículo eléctrico.

The problems detected in the previous version _T that affected installations without batteries, where the INGECON SUN STORAGE 1Play worked only from the photovoltaic inputs, are corrected. The fixes are:

1. *Injection of the photovoltaic surplus into the grid.*
2. *External wattmeter data.*
3. *Electric vehicle charger data.*

20.2 Cálculo de los consumos (W) en instalaciones Aisladas / Calculation of consumption (W) in Off-Grid installations

En instalaciones aisladas cuando se combina un inversor INGECON SUN fotovoltaico junto con el INGECON STORAGE 1Play, los consumos de la vivienda no se estaban calculando correctamente cuando había producción del INGECON SUN.

Gracias a que ambos inversores están comunicados entre ellos por ethernet TCP, el Storage tiene en cuenta la producción del inversor fotovoltaico y por tanto los consumos de la vivienda se muestran correctamente en el INGECON SUN Monitor.

In Off-Grid installations, when combining an INGECON SUN photovoltaic inverter with INGECON STORAGE 1Play, the home's consumption was not correctly calculated when there was INGECON SUN production.

Thanks to the fact that both inverters are connected to each other via Ethernet TCP, the Storage takes into account the production of the photovoltaic inverter and therefore the consumption of the home is correctly displayed on the INGECON SUN Monitor.

20.3 Programación Horaria de la Batería desde Red mejorada / Scheduling of the Battery from Grid improved

En esta actualización se ha mejorado la carga horaria desde la red:

1. La carga de la batería se realizará hasta el parámetro SOCgrid + 2%. Este margen permite asegurar que durante un largo periodo de tiempo la batería está cargada al valor deseado SOCgrid, evitando ciclos de carga/descarga.
2. Si durante el periodo de carga de red la batería es recargada también desde la producción solar, ésta puede ser usada para autoconsumo siempre que el SOC de la batería sea mayor a SOCgrid + 4%.

En cualquier caso, el parámetro SOCmax es el máximo valor de carga de la batería tanto de solar como de red.

In this update, the time loading from the network has been improved:

- 1. Battery charging will be done up to SOCgrid parameter + 2%. This margin ensures that for a long period of time the battery is charged at the desired SOCgrid value, avoiding charge/discharge cycles.*
- 2. If during the grid charging period the battery is also recharged from solar production, it can be used for self-consumption as long as the SOC of the battery is greater than SOCgrid + 4%.*

In any case, the SOCmax parameter is the maximum battery charge value for both solar and grid.

21 VER._V. IMPLEMENTATION DATE: 27/05/2024

21.1 Calibración Batería WECO 5K3 HV mejorada / *WECO 5K3 HV Battery Calibration improved*

Para las baterías WECO 5K3 HV se ha mejorado el proceso de calibración del SOC. Requiere actualizar el firmware del HV BOX WECO. Para más información consultar con el fabricante de la batería.

For WECO 5K3 HV batteries, the SOC calibration process has been improved. Requires updating the HV BOX WECO firmware. For more information, consult the battery manufacturer.

21.2 Nuevos vatímetros añadidos / *New external power meter added*

Se añaden los siguientes vatímetros externos para Autoconsumo / *The following external power meters are added for Self-consumption:*

- Carlo Gavazzi EM511DINAV81XS1X
- Weidmuller EM111-RTU-2P (7760051001)
- Weidmuller EM122-RTU-2P (7760051003)

21.3 Interfaz Web mejorada / *Web interface improved*

Nueva versión de la interfaz web App v5.0.3 del inversor con mejoras internas.

New version of the inverter web interface App v5.0.3 with internal improvements.

22 VER._W. IMPLEMENTATION DATE: 30/01/2025

22.1 Calibración Baterías de Litio mejorada / Lithium Batteries Calibration improved

Para las baterías de litio se ha mejorado el proceso de calibración del SOC permitiendo respetar el SOC mínimo configurado por el usuario durante la calibración.

For lithium batteries, the SOC calibration process has been improved, allowing the minimum SOC configured by the user to be respected during calibration.

22.2 Ecualización Baterías de Plomo-Acido / Equalization of Lead-Acid Batteries

Para las baterías de plomo-acido se ha vuelto a habilitar el comando de ecualización manual permitiendo al usuario lanzar una ecualización a sus baterías.

For lead-acid batteries, the manual equalization command has been re-enabled allowing the user to launch an equalization to their batteries.

22.3 Nuevas Baterías de Litio / New lithium batteries

- Dyness (Low Voltage) Power Brick 14.3kWh



- Dyness (Low Voltage) DL5.0 5.12kWh



Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

23 VER._X. IMPLEMENTATION DATE: 05/06/2025

23.1 Corriente máxima FV hasta 15A / *Maximum PV current up to 15A*

Con esta actualización de firmware, la corriente máxima de cada entrada fotovoltaica será de 15A (Imppt) para todo el rango de funcionamiento MPPT. Esto permite ser compatibles con la mayoría de los nuevos paneles solares del mercado.

Además, la corriente de cortocircuito (Isc) es aumentada a 20A.

With this firmware update, the maximum current of each PV input will be 15A (Imppt) for the entire MPPT operating range. This allows them to be compatible with most of the new solar panels on the market.

In addition, the short circuit current (Isc) is increased to 20A.

23.2 Nuevas Baterías de Litio / *New lithium batteries*

- HinaESS LV **Hi-5 5,12kWh** - 51,2V



- HinaESS LV **PowerGem Plus 14,3kWh** - 51,2V



- HinaESS HV **PowerStack 10kWh – 25kWh**



- CEGASA E/Scal HV Home 12kWh – 40kWh



Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

24 VER._Y. IMPLEMENTATION DATE: 06/08/2025

24.1 Adaptación de la ciberseguridad en el proceso de fábrica / *Adapting cybersecurity in the factory process*

Esta actualización de firmware solamente afecta al proceso de fábrica.

This firmware update only affects the factory process.

25 VER._Z. IMPLEMENTATION DATE: 29/09/2025

25.1 Nueva funcionalidad: Multi-batería AC coupling / *New functionality: Multi-battery AC coupling*

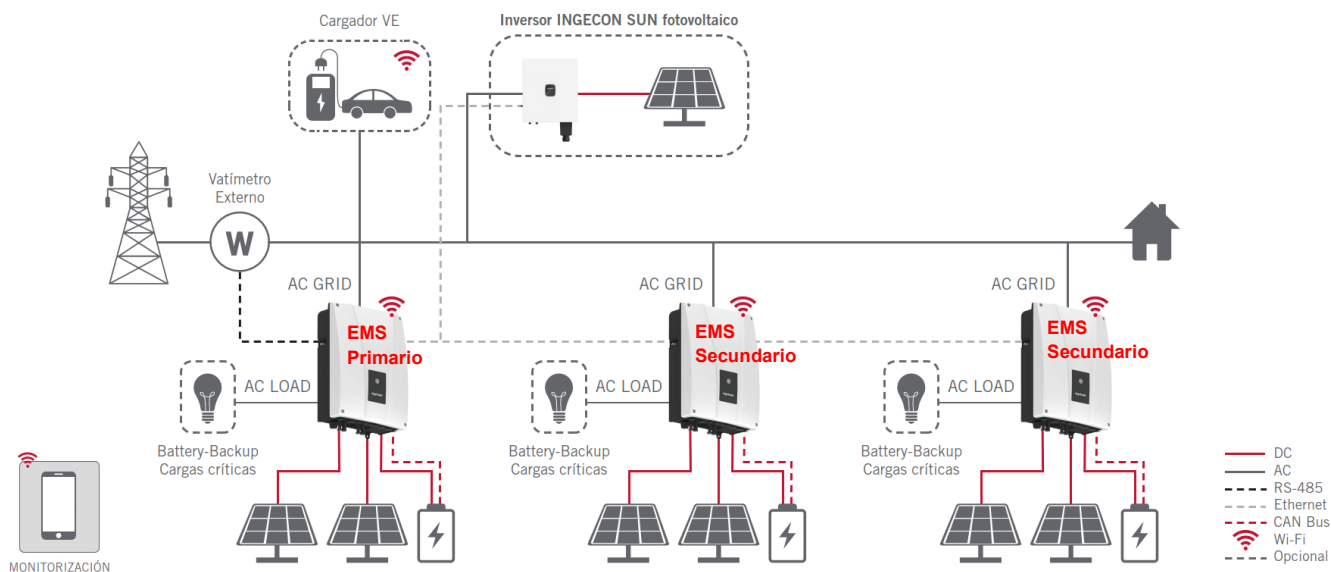
Ahora con la novedosa gestión multi-batería que incorpora el EMS Inside, es posible conectar en AC coupling hasta un máximo de **3 unidades ISS 1Play TL M** con un total de 18kW de potencia AC monofásica.

Cada ISS 1Play TL M gestiona su propia batería, lo cual permite combinar en una misma instalación baterías de baja tensión (LV) y alta tensión (HV). Esto da una gran flexibilidad a la hora de ampliar la instalación en capacidad de almacenamiento.

Adicionalmente, gracias al uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA) que incorpora el EMS Inside, es posible gestionar baterías de distintas capacidades (kWh) en una misma instalación. El EMS decidirá la forma óptima de cargar cada batería ya sea desde su propia solar e incluso aprovechando el solar sobrante de otros ISS 1Play TL M e IS 1Play existentes.

El régimen con el que se carga y descarga cada batería dependerá del SOC, de la capacidad (kWh) de la batería y de la solar disponible en la instalación, consiguiendo que todas las baterías evolucionen de forma similar optimizando la vida útil de las mismas.

En caso de caída de la red, la función **Battery-Backup** debe ser activada de forma **individual** en cada ISS 1Play TL M deseado, teniendo circuitos de cargas críticas **independientes** (no es posible paralelizar las salidas Backup).



Definiremos como “**EMS Primario**” al ISS 1Play TL M que lleva la comunicación con el vatímetro (inversor izquierdo de la imagen), y será en este equipo en el que tengamos que añadir el resto de los inversores ISS 1Play o IS 1Play existentes. (Ver punto 25.4 de este documento).

Definiremos como “**EMS Secundario**” a los inversores que no son los gestores de la instalación.

Importante: Todos los inversores ISS 1Play TL M deberán de ser actualizados a la ABH1007_Z o superior.

Modo de operación

Seleccionar un modo de operación acorde a la instalación realizada.

Aislado

Autoconsumo

UPS

Para más información sobre este tipo de instalaciones vea la "Guía técnica para instalaciones" disponible en la web

Modo del EMS interno

Primario: Este equipo es el gestor de la instalación de autoconsumo. Secundario: Este equipo es controlado por otro EMS Primario.

Primario

Secundario

Atrás

Siguiente

A continuación, se indica en qué equipos hay que configurar las principales funcionalidades para un correcto funcionamiento de la instalación:

- **Capacidad (kWh) de la batería.** Se debe de configurar en cada ISS 1Play TL M, los kWh nominales de su correspondiente batería.

Configuración > Ajustes avanzados > 1.2- Parámetros Batería con BMS > Capacidad Nominal (kWh)

- **Niveles de SOC (%).** Configurar en cada ISS 1Play TL M, los % SOC Max, SOC Min, SOC Recovery,(ver wizard modo operación: autoconsumo), SOC Recx y SOC Descx de su correspondiente batería (si se activa la función battery backup). Esto permite gestionar cada batería como se desee.
- **Potencia máxima de inyección de excedente FV a Red (W).** Configurar solamente en el ISS 1Play TL M "EMS Principal".
- **Potencia máxima de carga de baterías desde Red (W).** Configurar solamente en el ISS 1Play TL M "EMS Principal"
- **Programación Horaria de la Batería desde Red.** Configurar solamente en el ISS 1Play TL M "EMS Principal".
- **Programación Horaria de la Batería desde FV.** Configurar en cada ISS 1Play TL M un horario para gestionar cada batería como se desee.
- **Función Peak-Shaving.** Si se desea hacer Peak-Shaving es necesario activarlo en cada ISS 1Play TL M. En caso contrario no se hará dicha funcionalidad.

ABH1007IPB02AB.docx

15/06/2026

62/80

- **Función Battery-Backup.** En caso de caída de la red, es posible elegir qué ISS 1Play TL M queremos que pase a Back-up y alimentar las cargas críticas conectadas (máximo de 6kW). En caso de activar la función Battery-Backup en varios ISS 1Play TL M, los circuitos de cargas críticas deben ser **independientes** (no es posible paralelizar las salidas Backup).

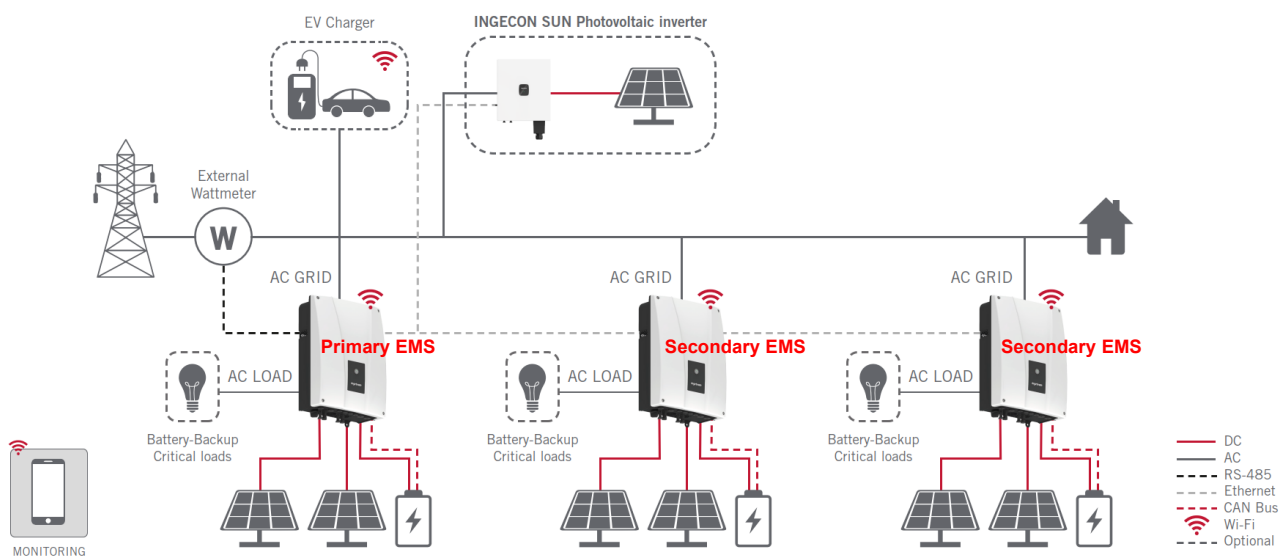
Now, with the innovative multi-battery management incorporated in the EMS Inside, it is possible connecting up to **3 ISS 1Play TL M units** in an AC coupling, with a total of 18 kW of single-phase AC power.

Each ISS 1Play TL M manages its own battery, which can be combined with low-voltage (LV) and high-voltage (HV) batteries in a single installation. This provides great flexibility when expanding the installation's storage capacity.

Thanks to the artificial intelligence (AI) incorporated in the EMS Inside, it is possible to manage batteries of different capacities (kWh) in a single installation. The EMS will decide the optimal way to charge each battery, either from its own solar system or even by taking advantage of the surplus solar energy from other existing ISS 1Play TL M and IS 1Play units.

The charging and discharging rate of each battery will depend on the SOC, the battery capacity (kWh), and the solar power available at the facility, this ensures that all batteries perform similarly optimizing their lifespan.

In the event of a grid failure, the **Battery-Backup** function must be activated **individually** on each desired ISS 1Play TL M, with **independent** critical load circuits (parallelizing backup outputs is not possible).



We'll define the **"Primary EMS"** as the ISS 1Play TL M, which communicates with the wattmeter (inverter on the left of the picture), and it's to this unit that we'll add the rest of the existing ISS 1Play or IS 1Play inverters. (See point 25.4 of this document).

We will define **"Secondary EMS"** as investors who are not the facility managers.

Important: All ISS 1Play TL M inverters must be updated to this version ABH1007_Z or higher.

Operation Mode

Installation wiring must be the proposed for the selected operation mode.



Stand Alone

Self Consumption

UPS

For more information about this type of installation, see the "Technical guide for installations" available on the website

Internal EMS Mode

Primary: This inverter is the manager of the self-consumption installation. Secondary: This inverter is controlled by another Primary EMS.

Primary

Secondary

← Back

Next →

The following indicates which devices require the main functionalities to be configured for the installation to operate correctly:

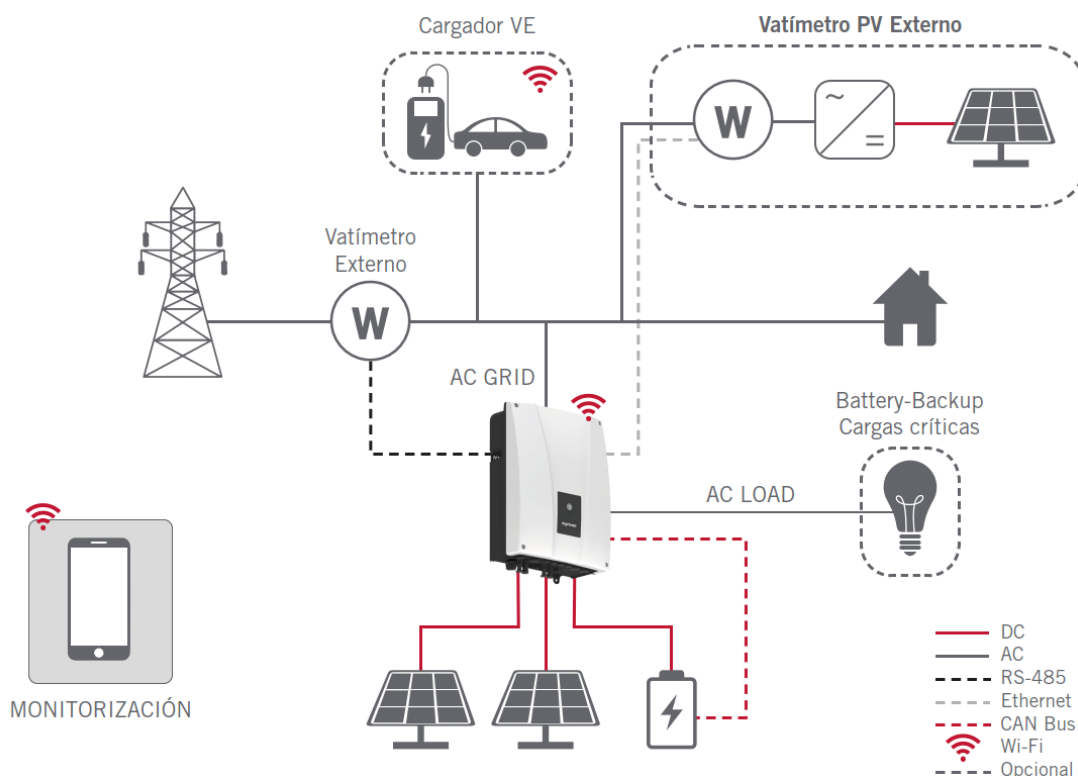
- **Battery capacity (kWh).** The nominal kWh of each battery must be configured for each ISS 1Play TL M.

Configuration > Advanced Settings > 1.2- Battery Parameters with BMS > Nominal Capacity (kWh)

- **SOC levels (%).** Configure the SOC Max, SOC Min, SOC Recovery, SOC Recx, and SOC Descx percentages for each battery on each ISS 1Play TL M. This allows each battery to be managed as desired.
- **Maximum excess PV injection power to the grid (W).** Configure only on the "Primary EMS" ISS 1Play TL M.
- **Maximum battery charging power from the grid (W).** Configure only on the "Primary EMS" ISS 1Play TL M.
- **Battery Schedule from the grid.** Configure only on the "Primary EMS" ISS 1Play TL M.
- **Battery Schedule from PV.** Configure a schedule on each ISS 1Play TL M to manage each battery as desired.
- **Peak-Shaving Function.** If you want to use Peak-Shaving, it must be enabled on each ISS 1Play TL M. Otherwise, the feature will not work.
- **Battery Backup Function.** In the event of a power failure, you can select which ISS 1Play TL M you want to switch to backup mode and power the connected critical loads (maximum 6kW). If the Battery Backup function is activated on multiple ISS 1Play TL M, the critical load circuits must be independent (parallelizing backup outputs is not possible).

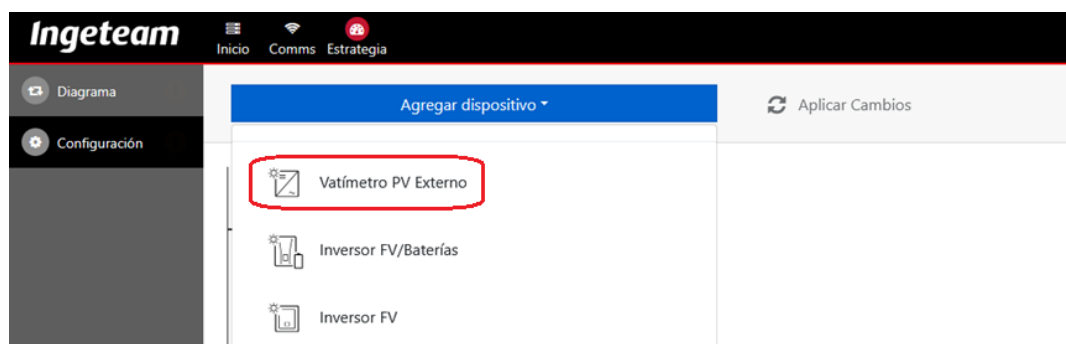
25.2 Nueva funcionalidad: Vatímetro PV Externo / *New functionality: External PV Wattmeter*

En situaciones donde ya existe una instalación solar que no es de Ingeteam (en adelante NI) y se desea incorporar el ISS 1Play TL M para gestionar la instalación de autoconsumo con almacenamiento, es posible aprovechar dicha generación solar existente para cargar las baterías y monitorizarla en conjunto al ISS 1Play TL M.



Para esto, es necesario añadir un vatímetro compatible a la instalación solar NI que se comunice a través de Ethernet con el ISS 1Play TL M.

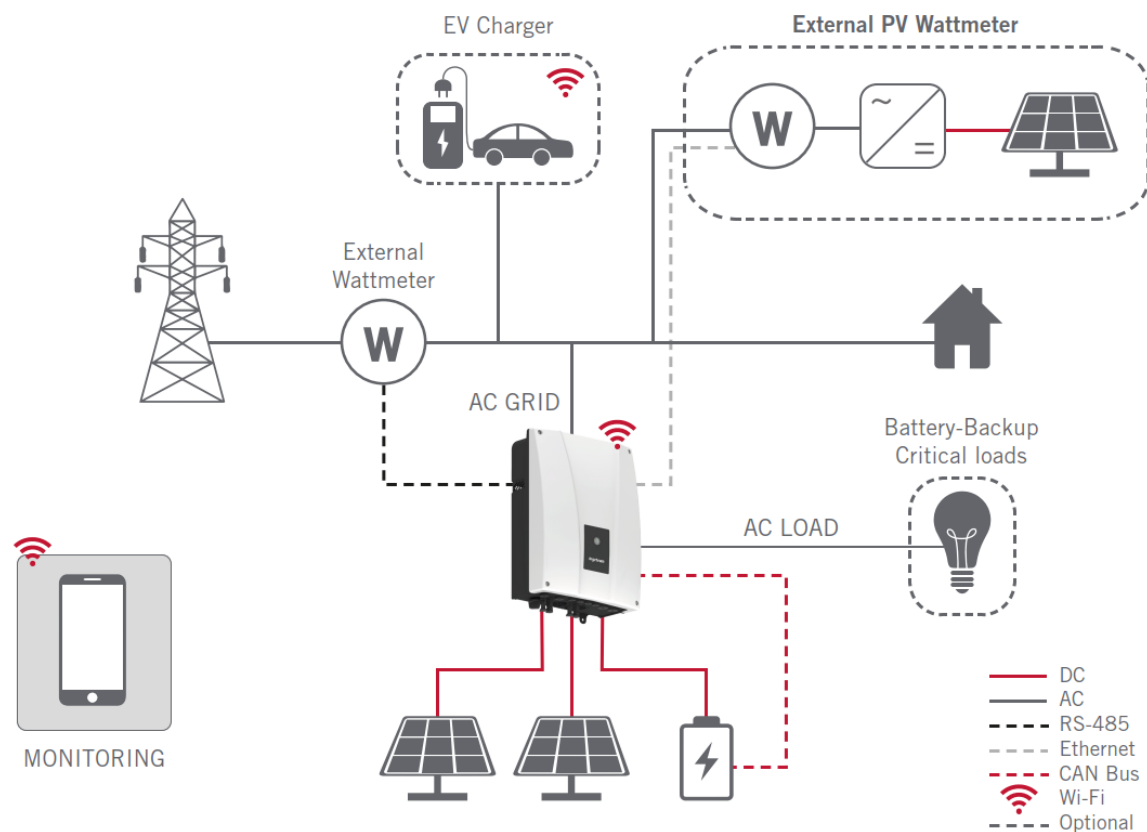
Desde la Web del EMS > Estrategia > Configuración > Agregar dispositivo > Vatímetro PV Externo



Monitorización de la generación de la planta solar NI desde el INGECON SUN Monitor, mediante la línea punteada "Vatímetro PV Externo".

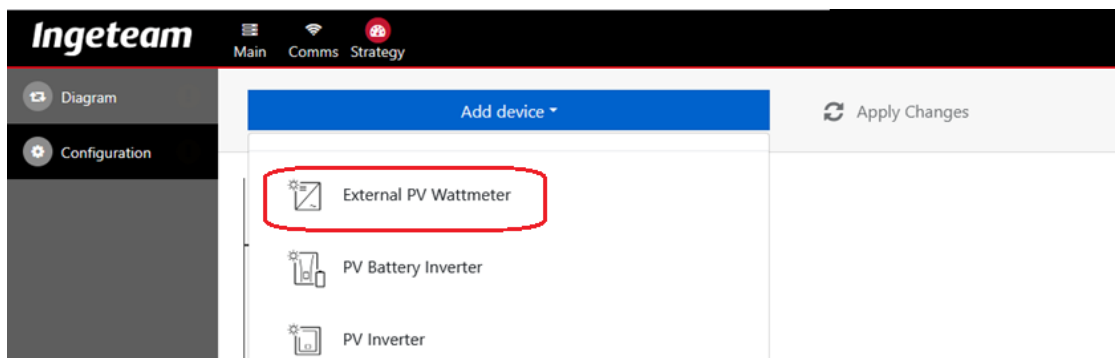


In situations where a non-Ingeteam (hereinafter NI) solar installation already exists and the ISS 1Play TL M is desired to be incorporated to manage the self-consumption installation with battery, it is possible to leverage the existing solar generation to charge the batteries and monitor it in conjunction with the ISS 1Play TL M.



To do this, it is necessary to add a compatible meter to the NI solar installation that communicates via Ethernet with the ISS 1Play TL M.

From the Web of EMS > Strategy > Configuration > Add device > External PV Wattmeter



Monitoring the generation of the NI solar plant from the INGECON SUN Monitor, using the dotted line "External PV Wattmeter".



25.3 Nuevos vatímetros para monitorizar una instalación solar / *New wattmeters to monitor a solar installation*

Se añaden nuevos vatímetros ethernet y Wi-Fi para gestionar una instalación solar no-Ingeteam y aprovechar la producción solar para cargar las baterías y monitorizarla en conjunto al ISS 1Play TL M.

- SOCOMEC COUNTIS E17 (ethernet)
- SHELLY Pro EM-50 (ethernet / Wi-Fi)
- SHELLY Pro 3EM (ethernet / Wi-Fi)

Para más información consultar la “LISTA DE VATIMETROS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

New Ethernet and Wi-Fi wattmeters have been added to manage a non-Ingeteam solar installation and harness solar production to charge the batteries and monitor it in conjunction with the ISS 1Play TL M.

- SOCOMEC COUNTIS E17 (ethernet)
- SHELLY Pro EM-50 (ethernet / Wi-Fi)
- SHELLY Pro 3EM (ethernet / Wi-Fi)

For more information consult the “LIST OF APPROVED POWER METERS FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

25.4 Nuevas Baterías de Litio / New lithium batteries

- LifeTECH PowerBase Mate HV 9,6kWh – 19,2kWh



- GH-LI 5 WHITE LV 5kWh - 51,2V



- SUNWODA ATRIX LV 5kWh - 51,2V



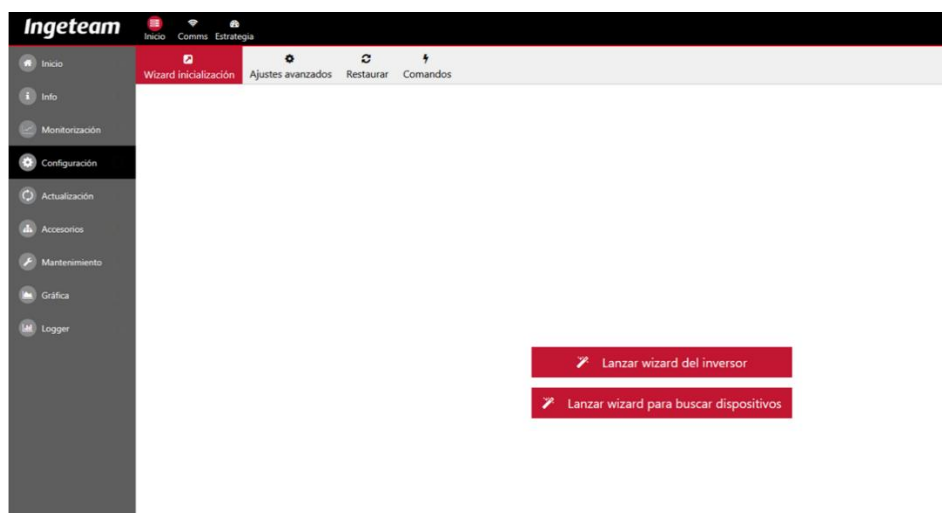
Para más información consultar la “LISTA DE BATERÍAS COMPATIBLES CON EL INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” en la web de Ingeteam.

For more information consult the “LIST OF APPROVED LITHIUM-ION BATTERIES FOR INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL M” in the Ingeteam website.

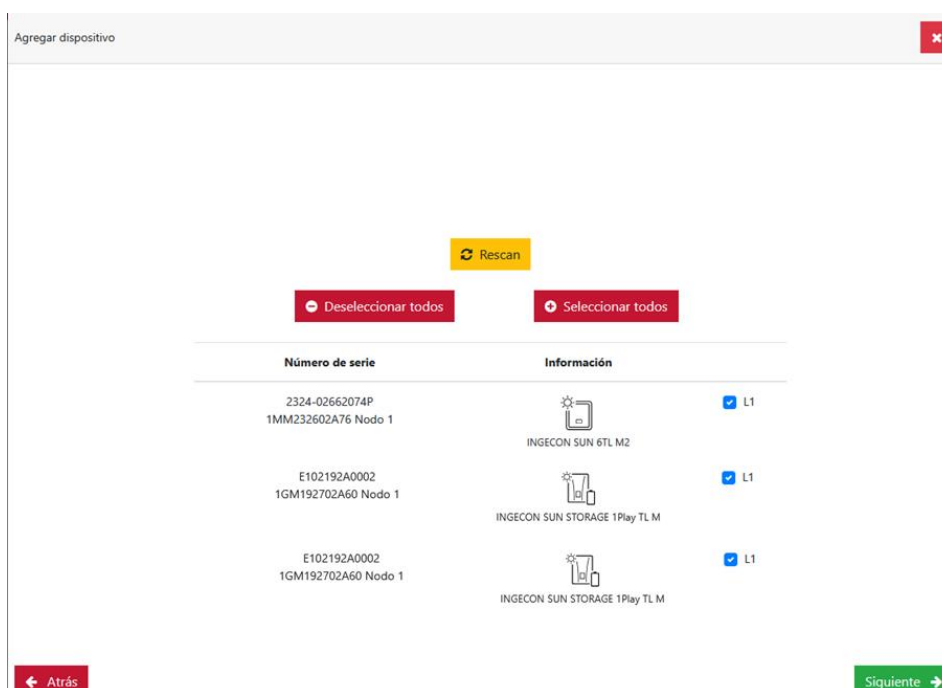
25.5 Nuevo Wizard para buscar dispositivos / New Wizard to look for devices

Nueva versión de la interfaz web App v6.1.0 que integra un nuevo wizard para la búsqueda automática de inversores solares e híbridos de Ingeteam.

Este wizard solo debe ejecutarse en el inversor que vaya a gestionar la instalación de autoconsumo (EMS Primario).

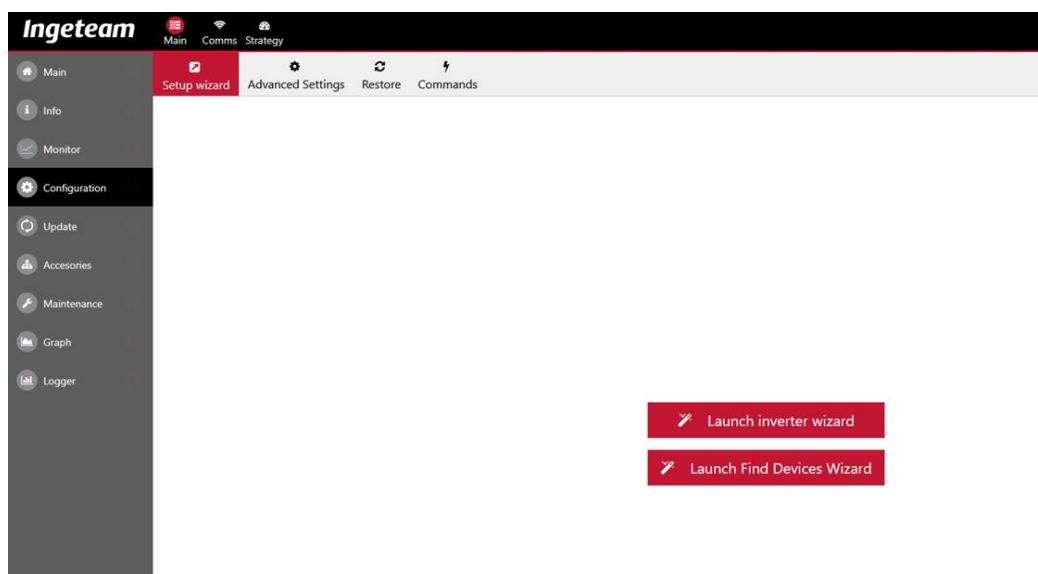


En tan solo un click podrás añadir varios inversores Ingecon Sun Storage 1Play TL M para trabajar en modo Multi-batería AC Coupling, así como inversores solares Ingecon Sun 1Play para aumentar la capacidad solar de la instalación.

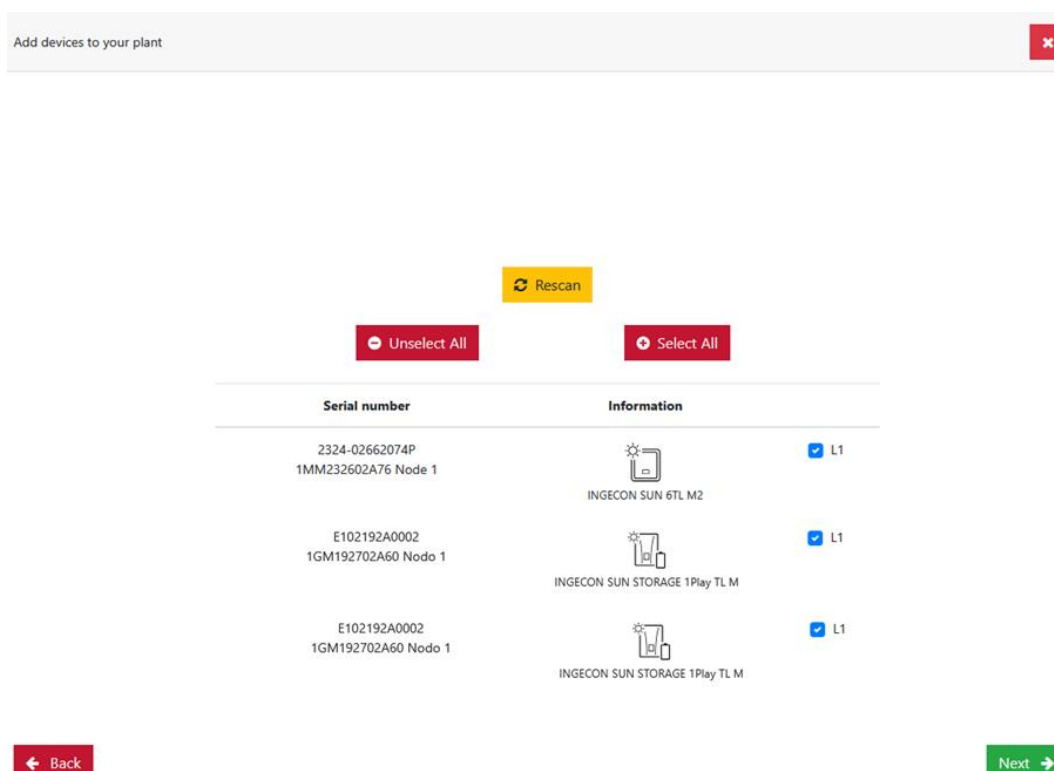


New version of the App web interface v6.1.0 that integrates a new wizard for the automatic search for Ingeteam solar and hybrid inverters.

This wizard should only be run on the inverter that will manage the self-consumption installation (Primary EMS).



With just one click, you can add several Ingecon Sun Storage 1Play TL M inverters to work in Multi-battery AC Coupling mode, as well as Ingecon Sun 1Play solar inverters to increase the installation's solar capacity.



26 VER.AA. IMPLEMENTATION DATE: 10/11/2025

26.1 Programación Horaria de la Batería desde Red solucionada / *Scheduling of the Battery from Grid fixed*

En esta actualización se ha solucionado la carga de baterías desde la red (Ajustes Avanzados > 6.3.1) cuando además también estaba activada la carga horaria de baterías desde solar (Ajustes Avanzados > 6.3.2) provocando que la batería no se cargaba desde la red.

This update has fixed the battery charging from grid (Advanced Settings > 6.3.1) when scheduling charging battery from solar was also enabled (Advanced Settings > 6.3.2) causing the battery to not charge from the grid.

26.2 Configurar capacidad de la batería en Wizard / *Configure battery capacity in the Wizard*

Se integra la posibilidad de configurar la capacidad nominal (kWh) de la batería a través del Wizard del inversor. Este parámetro optimiza la gestión de carga y descarga de las baterías cuando usamos la funcionalidad multi-batería AC coupling.

Tipo de batería

¿Agregar batería?

Modelo de batería
Para ampliar información sobre las baterías de litio compatibles consultar "Lista de baterías de litio aprobadas" disponible en la web.

BYD PREMIUM HVS

Capacidad Nominal (kWh) 10,2

The inverter's Wizard integrates the ability to configure the battery's nominal capacity (kWh). This parameter optimizes battery charging and discharging when using the multi-battery AC coupling functionality.

Battery type ✕

Add battery? No Yes

Battery model
For more information about the lithium compatible batteries, see the "List of lithium batteries approved" available on the website.

BYD PREMIUM HVS

Nominal Capacity (kWh)

10,2

← Back

Next →

26.3 Notificación de ventiladores bloqueados / *Notification of blocked fans*

Esta mejora aplica solamente a los usuarios que han recibido una notificación de ventiladores bloqueados.

Con esta actualización de firmware el usuario recibirá la notificación cuando el inversor no tenga una óptima refrigeración debido al funcionamiento anómalo de los ventiladores. En este caso el inversor se protege limitando su potencia.

This improvement applies only to users who have received a notification about blocked fans.

With this firmware update, users will receive a notification when the inverter is not cooling optimally due to abnormal fan operation. In this case, the inverter protects itself by limiting its power.

26.4 Cálculo del consumo (kWh) en instalaciones Off-Grid solucionado / *Calculation of consumption (kWh) in Off-Grid installations solved*

En instalaciones Off-Grid la energía consumida se mostraba 0kWh en la aplicación INGECON Sun Monitor.

Con esta actualización de firmware se corrige dicho cálculo y se muestra la energía consumida en la aplicación.

In off-grid installations, energy consumption was displayed as 0 kWh in the INGECON Sun Monitor application.

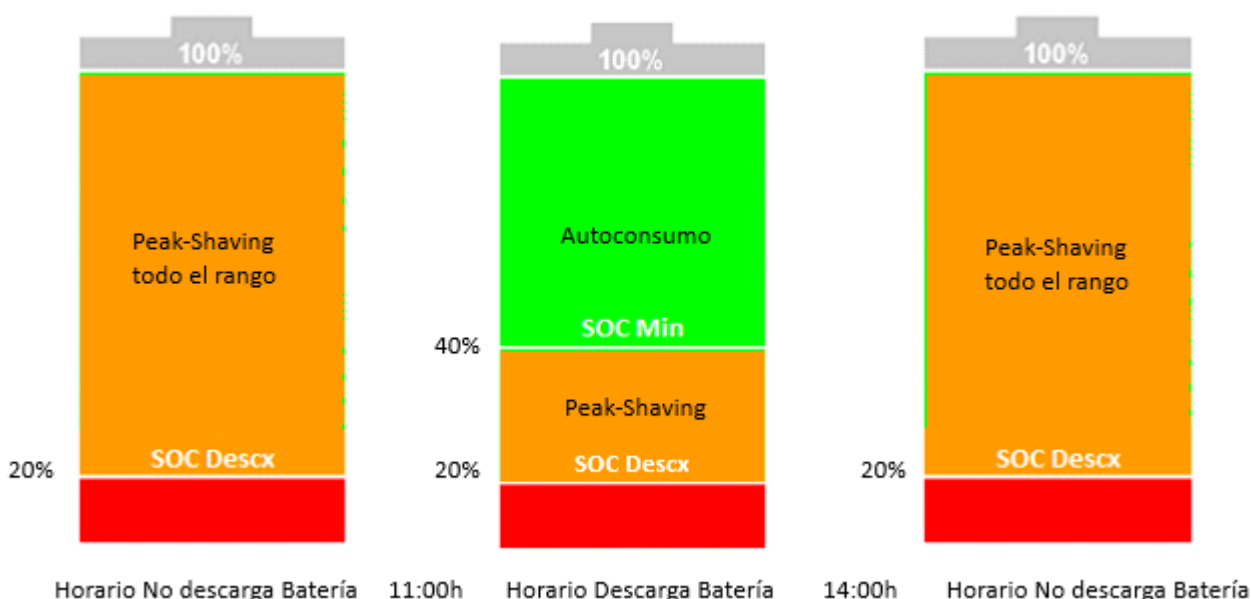
This firmware update corrects this calculation and now displays energy consumption in the application.

27 VER.AB. IMPLEMENTATION DATE: 01/12/2025

27.1 Funcionalidad Peak Shaving All Range / Peak Shaving All Range Functionality

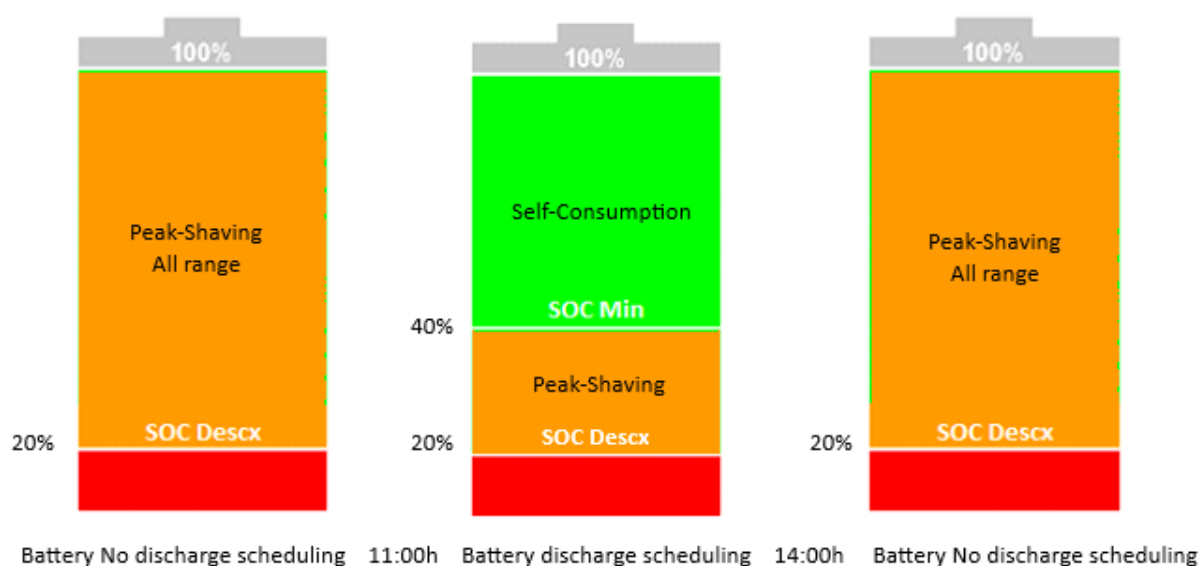
Los usuarios que tienen configurado un horario de descarga de batería no quieren usar la batería para hacer autoconsumo fuera de dicho horario. Sin embargo, se añade que si tienen activado el Peak Shaving se pueda aprovechar todo el rango desde SOCmax a SOCdescx mientras estemos fuera del horario de descarga de la batería.

Como muestra la imagen, en todo momento la batería se usará para aportar los picos por encima de la potencia contratada (color naranja de la imagen) como prioridad al horario de descarga de la batería.



Scheduling for Discharging Battery is used to avoid using the battery for self-consumption out of the defined interval. However, if Peak Shaving is enabled this version uses all range from SOCmax to SOCdescx while we are out the discharging battery.

As the image shows, the battery will always be used to provide the peaks above the contracted power (orange color in the image) as a priority to the battery discharge schedule.



27.2 Correcciones de la versión anterior (AA) / Corrections from previous version (AA)

Se corrigen los problemas detectados en la versión anterior AA.

The problems detected in the previous version _AA.

28 VER.AC. IMPLEMENTATION DATE: 16/12/2025

28.1 Correcciones de las versiones anteriores (AA y AB) / Corrections from previous versions (AA and AB)

Se corrigen los problemas detectados en las versiones anteriores AA y AB.

The problems detected in the previous versions AA and AB are fixed.

28.2 Se aumenta la máxima potencia de carga desde red a 18kW (solo para instalaciones de multi-batería) / Maximum battery charging from grid power is increased up to 18kW (only for multi-battery installations)

Se aumenta la máxima potencia de carga de red configurable hasta 18kW. Únicamente afecta a las instalaciones con multi-batería que les permite cargar al máximo, 6kW desde la red, cada uno de los inversores que puede tener en la instalación (hasta un máximo de 3). En instalaciones con 1 y 2 equipos la potencia máxima de carga de red será de 6kW y 12kW respectivamente, aunque el valor configurado sea mayor.

5.4- Algoritmo Pac vs UnderVac	Modo de Operación	Autoconsumo ▾
5.5- Algoritmo Qac vs Vac	Potencia máxima de carga de baterías desde Red/Generador	18000 W
5.6- Algoritmo CosPhi vs Pac	Potencia máxima de inyección de excedente FV a Red	5999 W
5.7- LVRT y HVRT	Modo del EMS Interno	Principal ▾
6- MODO DE OPERACIÓN		
6.1- Niveles de SOC		

Maximum configurable grid charging power is increased up to 18kW. It only affects installations with multi-battery, allowing them to charge with the maximum power, 6kW from grid, each of the inverters that can be in the installation (up to a maximum of 3). In installations with 1 and 2 inverters, the maximum grid charging power will be 6kW and 12kW respectively, even if the configured value is higher.

Title	Value
5.3- Pac vs OverVac Algorithm	
5.4- Pac vs UnderVac Algorithm	Self Consumption ▾
5.5- Qac vs Vac Algorithm	Maximum battery charging power from the Grid/Genset 18000 ✓ W
5.6- CosPhi vs Pac Algorithm	Maximum surplus PV power injected into the Grid 5999 W
5.7- LVRT and HVRT	Internal EMS Mode
6- OPERATION MODE	Primary ▾
6.1- SOC Levels	

28.3 Sección aparte para la descarga horaria de batería / *Separate section for scheduled battery discharge*

Se crea una sección dedicada a la descarga horaria de batería, para que queden más claras los 3 tipos de programaciones horarias que tenemos.

6.3.1- Programación Horaria: Carga de Batería desde Red

6.3.2- Programación Horaria: Descarga de Batería

6.3.3- Programación Horaria: Carga de la Batería desde FV

A section dedicated to hourly battery discharge has been created to clarify the three types of scheduling we have

6.3.1- Scheduling: Charging Battery from Grid

6.3.2- Scheduling: Discharging Battery

6.3.3- Scheduling: Charging Battery from PV

29 VER.AD. IMPLEMENTATION DATE: 15/06/2026

29.1 BMS JK 32s compatible / BMS JK 32s added

JK es un BMS (Battery Management System) para monitorizar baterías de litio. Hay dos referencias compatibles: JK-BD6A32S10P-HCR / JK-BD6A32S15P-HCR



V20 Version

JK-BD6A32S10P-HCR

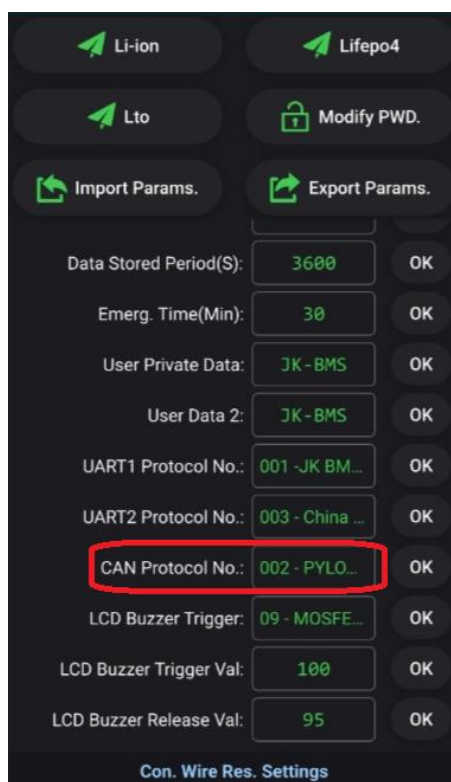


JK-BD6A32S15P-HCR

Balance Method:	Active Balance
Balance Current:	0.6A
Charge/Discharge:	150A
Battery Strings:	8S-32S
Battery Type:	LiFePO4/Li-ion/LTO
Function:	BT(Built in)/LCD/RS485 Heating/CANBUS/ACC Parallel/GPS
Size/mm:	251.3*101.5*15.6mm

El inversor Storage 1Play comunica con el BMS JK 32s a través del protocolo CANBUS (CAN_L y CAN_H).

En el software del JK hay que seleccionar el protocolo CAN número 002.PYLON para funcionar con el Storage 1Play TL M.



JK is a BMS (Battery Management System) for monitoring lithium battery technologies. There are two references compatible: JK-BD6A32S10P-HCR / JK-BD6A32S15P-HCR



V20 Version

JK-BD6A32S10P-HCR

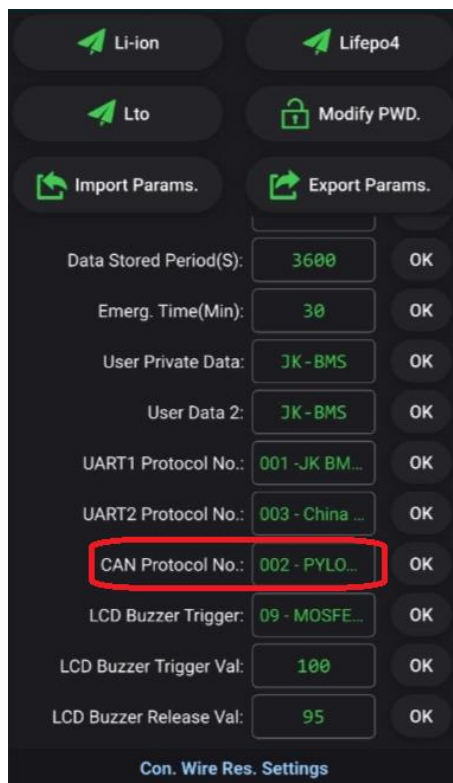


JK-BD6A32S15P-HCR

Balance Method:	Active Balance
Balance Current:	0.6A
Charge/Discharge:	150A
Battery Strings:	8S-32S
Battery Type:	LiFePO4/Li-ion/LTO
Function:	BT(Built in)/LCD/RS485 Heating/CANBUS/ACC Parallel/GPS
Size/mm:	251.3*101.5*15.6mm

The Storage 1Play communicates with the BMS JK 32S with CANBUS (CAN_L and CAN_H) protocol.

In JK software select the CAN protocol number **002.PYLON** to work with Storage 1Play TL M:



29.2 Mejora de funcionamiento con inversores INGECON SUN 1Play / *Improved performance with INGECON SUN 1Play*

En caso de que la instalación tenga inversores solares INGECON SUN 1Play comunicados por solo Wi-Fi con el inversor INGECON SUN STORAGE 1Play TL M, con esta actualización se soluciona la pérdida de comunicación del sistema. Además, se optimiza la energía solar durante los primeros arranques de los inversores solares durante el amanecer.

If the installation includes INGECON SUN 1Play solar inverters communicating via only Wi-Fi with the INGECON SUN STORAGE 1Play TL M inverter, this update resolves the system communication loss. Additionally, it optimizes solar energy during the initial startup of the solar inverters at dawn.

29.3 Mejora del funcionamiento durante la carga horaria / *Improved performance during hourly charging*

Durante un horario de carga de las baterías desde la red, si la batería no puede cargarse más por ejemplo por limitación del BMS (Battery Management System), esta actualización permite seguir aprovechando la energía solar disponible para autoconsumo.

Además, si durante el horario de carga el sistema necesita hacer Peak-Shaving porque el consumo de la instalación es superior a la potencia contratada, el inversor usará la energía de las baterías para dar ese consumo extra.

During grid battery charging, if the battery cannot charge further, for example due to a limitation in the Battery Management System (BMS), this update allows the system to continue using available solar energy for self-consumption.

Furthermore, if during charging the system needs to perform peak shaving because the installation's consumption exceeds the contracted power, the inverter will use battery energy to supply that extra consumption.